



**Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos
y de Telecomunicaciones**

Tesis de Maestría

**“Hacia la Movilidad Inteligente en la Ciudad
de Buenos Aires”**

Alumno: Diego Martín Steremberg

Tutor: Luis Castellia

Director: Enrique Hofman

Fecha de entrega: 21/07/2018

Contenido

1. Resumen	4
2. Introducción	4
2.1. El crecimiento de las ciudades y la urbanización	4
2.2. La importancia de la movilidad en la ciudad	8
2.3. La movilidad en la región metropolitana de Buenos Aires	9
2.4. Objetivos	10
2.5. Hipótesis del trabajo	11
2.6. Preguntas de análisis	11
2.7. Metodología de investigación	11
3. Contexto y Marco Teórico	12
3.1. La Movilidad Urbana	12
3.2. Factores que inciden en la movilidad urbana	13
3.2.1. Descentralización y tercerización de la producción	14
3.2.2. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)	15
3.2.3. Aspectos socioeconómicos y culturales	16
3.2.4. El nuevo modelo territorial	16
3.2.5. Perspectivas de la movilidad urbana	18
3.3. Indicadores regionales de la movilidad urbana	19
3.4. Concepto de Ciudad Inteligente	21
3.4.1. Gobierno Inteligente	24
3.4.2. Medio Ambiente Inteligente	25
3.4.3. Desarrollo Humano Inteligente	26
3.4.4. Competitividad Inteligente	27

3.4.5. Movilidad Inteligente	27
3.5. Sistemas Inteligentes de Transporte.....	29
3.6. Aplicaciones móviles	35
3.7. El Plan de Movilidad Integral como instrumento de la planificación y gestión	40
4. Ciudades con Planes Exitosos de Movilidad	43
4.1. Sistema de tranvías “WiernerLinien” de Viena	43
4.2. Sistema “TransMilenio” de Bogotá	44
4.3. Sistema BRT de Curitiba	45
4.4. Sistema “Metrocable” de Medellín.....	46
4.5. Sistema público de bicicletas “Vélib” y autos “Autolib” de Paris.....	47
5. Caso de Estudio.....	49
5.1. El Sistema de Transporte de la región metropolitana de Bs.As.....	49
5.1.1. Descripción	50
5.1.2. Diagnostico	56
5.2. Plan de Movilidad Sustentable de Bs.As.....	58
5.2.1. Objetivos del Plan de Movilidad.....	59
5.2.2. Descripción de los Programas del Plan de Movilidad.....	60
5.2.3. Sistemas Inteligentes de Movilidad	76
5.2.4. Aplicaciones móviles de Movilidad.....	89
6. Entrevistas	96
7. Conclusiones.....	104
8. Bibliografía.....	108

1. Resumen

El mundo se está urbanizando rápidamente, los países están creciendo demográficamente en forma significativa en las áreas metropolitanas, y en este contexto el tráfico urbano se ha convertido en uno de los problemas que más influyen en la calidad de vida de los residentes en las ciudades, pasando a ser la movilidad urbana determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos. El objetivo del presente trabajo es analizar la planificación y gestión de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, los modelos de gestión de políticas que se han venido adoptando para llevar adelante una planificación eficiente de la movilidad, a su vez se analizarán los factores a considerar que resuelvan la problemática de la movilidad de forma integral con soluciones innovadoras apoyados en los avances tecnológicos y en las telecomunicaciones que permita lograr una movilidad inteligente que mejore la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Introducción

2.1. El crecimiento de las ciudades y la urbanización

Los países están creciendo demográficamente en forma significativa en las áreas metropolitanas, tal como lo revela un Informe de las Naciones Unidas, que estima que aproximadamente el 70% de 9,7 millones de población mundial vivirá en las ciudades en 2050.

De una muestra de 600 ciudades más representativas para el PIB mundial se estima que cerca de 1.500 millones de personas viven en ellas, es decir, el 22% de la población mundial. Más aún, esas 600 ciudades, generan un PIB de 30 billones de dólares, más de la mitad del PIB global.

Las estimaciones para el 2025 del crecimiento de la población mundial alcanzará la cifra de 8.100 millones de personas, en esas 600 ciudades se contará con 2.000 millones de personas viviendo en ellas, 25% de la población mundial, y el PIB de esas 600 ciudades será de 64 billones de dólares, cerca del 60% del PIB global.

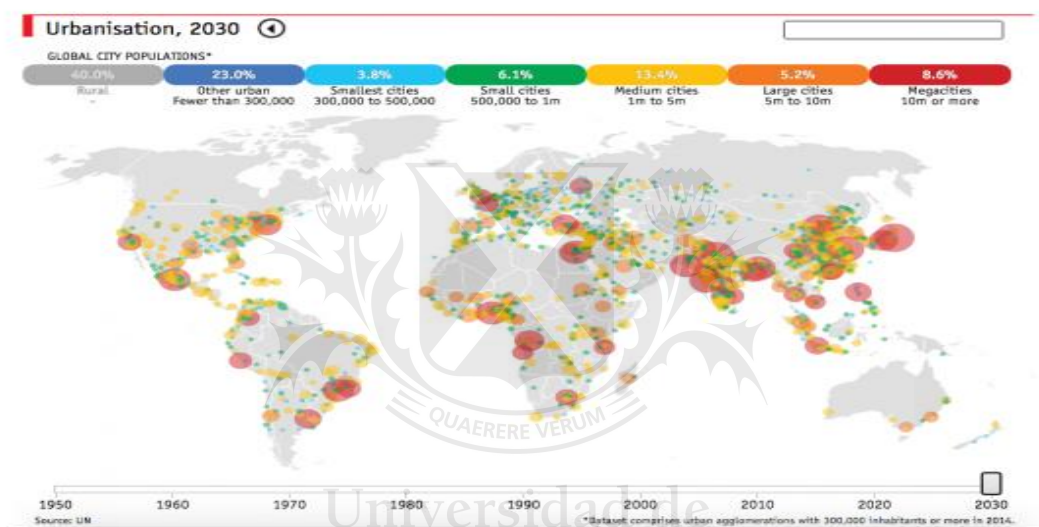


Figura 1: Datos sobre el crecimiento urbano de la ONU- Fuente Economist

En el caso de América latina, es la región más urbanizada en el mundo, con el 80 % de su población viviendo en zonas urbanas, y esa proporción llegará a cerca del 90% en las próximas décadas. En la región hay 60 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes, incluyendo cuatro “megaciudades” (más de 10 millones de habitantes), y 23 con más de dos millones, todas ellas con un crecimiento poblacional por encima del promedio de sus respectivos países.

Además del incremento demográfico, el tráfico urbano se ha convertido en uno de los problemas que más influyen en la calidad de vida de los residentes en las ciudades, pasando a ser la movilidad urbana determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos.

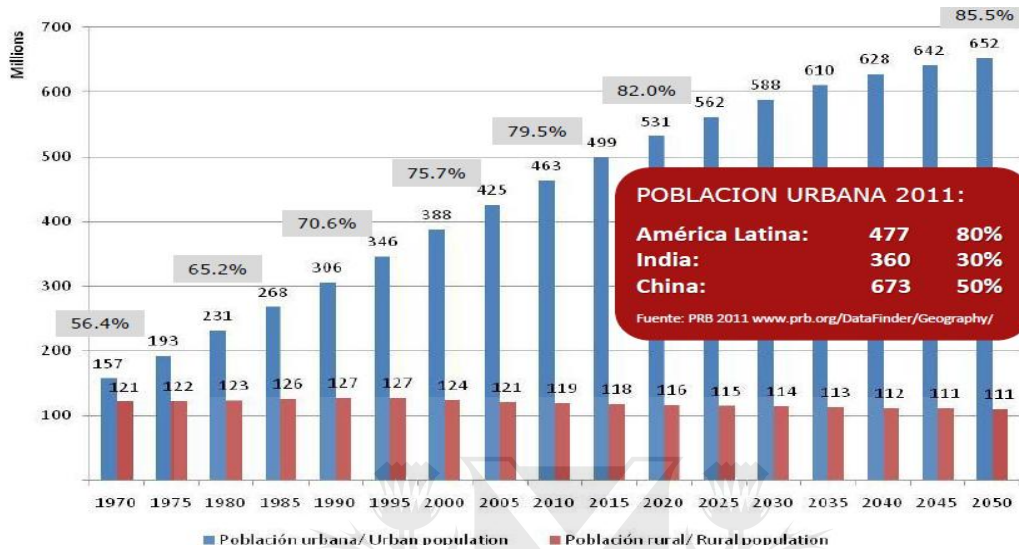


Figura 2: Proyecciones de la población urbana y rural a largo plazo. Fuente: CEPAL

La problemática de la movilidad se ha acentuado en las últimas décadas por el desarrollo de dos fenómenos simultáneos. El primero, una creciente movilidad que ha privilegiado el uso del automóvil privado en detrimento del transporte público. El segundo, la generalización del modelo de ciudad difusa, una tipología urbana genuinamente norteamericana pero imitada en Europa y en algunos países por las grandes ciudades y las ciudades de tamaño medio que han alcanzado su desarrollo actual tras un proceso de descentralización.

Este nuevo modelo urbano de ciudad difusa acentúa la relocalización de la población, el comercio y los servicios hacia la periferia próxima en tanto que relega la actividad industrial al espacio suburbano, y en la que el centro tradicional queda reducido a una función simbólica. Una ciudad que tiene de todo y mucho, pero disperso, presenta ciertos desafíos en términos de accesibilidad solo superables por una movilidad motorizada y capaz de abarcar progresivamente mayores distancias.

Además del crecimiento poblacional, la compra de vehículos de uso particular y la demanda del transporte en todas las regiones crece en la misma escala.

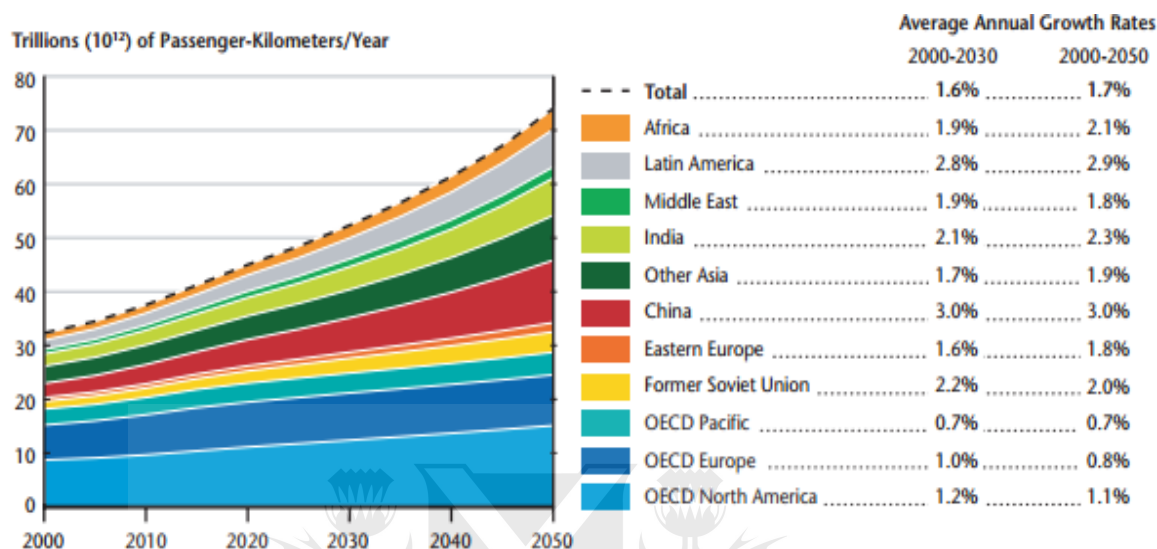


Figura 3: Transporte de personas por Regiones. Fuente:OCDE

Este proceso expansivo en lo demográfico, urbano y en la movilidad se ve proyectado en el incremento en la distribución modal de los desplazamientos.

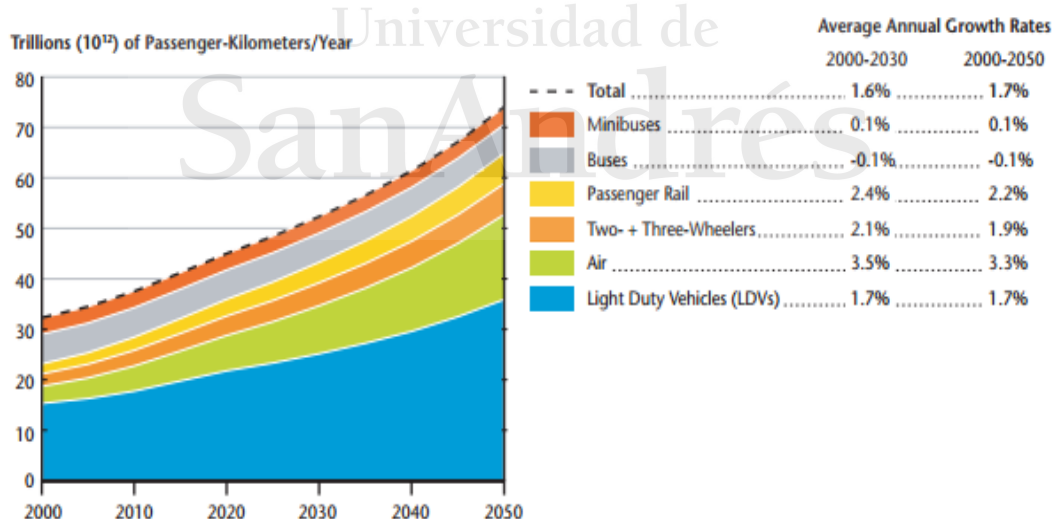


Figura 4: Transporte de personas según el medio empleado. Fuente: OCDE

Difícilmente el crecimiento de la población urbana estará acompañado por un crecimiento proporcional de la infraestructura y de los servicios urbanos. Por esta

razón, distintas ciudades en el mundo están emprendiendo planes enfocados para conseguir mejoras en la gestión de los recursos, tales como, uso del espacio urbano, generación y consumo de energía, servicios de transporte, modernizando los sistemas de administración, digitalización de los datos, incorporando tecnología para lograr la eficiencia de la gestión, que permita aproximarse hacia un desarrollo social más equitativo e inclusivo y un desarrollo económico y medioambiental sustentable.

2.2. La importancia de la movilidad en la ciudad

Las ciudades se configuran en los lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan una serie de actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las actividades realizadas fuera de las casas demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento: caminata, transporte mecanizado (bicicleta) o motorizado (colectivos, motocicletas, automóviles, ferrocarriles y subte). Para comprender qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario comprender cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las actividades en su espacio, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la movilidad de las personas y en la elección de los modos de transporte.

El principal concepto que debe ser observado en el presente documento es que las maneras específicas de desarrollo urbano relacionadas tanto con el uso y ocupación del suelo, como también con sus características físicas y sociales han impactado directamente en el sistema de transporte y la movilidad, pero también han sido afectadas por éste en un proceso de interacción.

La gestión que se realice sobre la ubicación de los usos del suelo será determinante en las necesidades de movilidad, las cuales se verán reflejadas en la oferta de infraestructura y en la logística de la movilidad.

La problemática causada por el crecimiento desordenado de las ciudades es afrontada por las entidades a cargo de la planificación de manera sectorial, lo que

ha conducido a desarticulaciones funcionales de la vida urbana, razón por la cual se hace necesario coordinar y ensamblar los procesos de cada uno de los sectores enfocándolos hacia el mismo modelo de ciudad.

Las ciudades son sistemas complejos en los que intervienen múltiples actores que se relacionan en torno a procesos profundamente ligados, existiendo en estos procesos importantes oportunidades de mejora e integración. Precisamente, sobre la integración de los servicios que proveen las ciudades, existen brechas que, de ser encaradas adecuadamente, se transformarán en el soporte para enfrentar los desafíos actuales y proyectados. De esta forma, y como una propuesta para hacer frente a estas brechas de mejora, debe producirse un cambio en los modelos de gobierno, en la manera de gestionar los servicios y recursos, pasando de un modelo de gestión sectorial a otro de gestión integrada y territorial.

2.3. La movilidad en la región metropolitana de Buenos Aires

En la última década, el sistema de transporte de la región metropolitana de Buenos Aires, experimentó un fuerte aumento en la demanda de movilidad. Este incremento fue canalizado a través de una suba en la participación del transporte público de colectivos y, en particular, del automóvil privado en el total de los viajes. En paralelo, el transporte público de ferrocarriles sufrió una marcada caída como resultado de las políticas de inversión inadecuadas.

El incremento explosivo de la motorización, y el mayor uso del automóvil particular produjo un elevado nivel de congestión en nodos críticos de la red de transporte metropolitana. Este fenómeno, a su vez, es producto de un conjunto de factores: la rápida expansión del área metropolitana hacia zonas periféricas con baja densidad de población que favorecen el uso del automóvil particular, la mayor demanda de movilidad de personas y bienes resultante del crecimiento económico, entre los principales.

La creciente congestión de la red de transporte de pasajeros tiene efectos perjudiciales sobre la calidad de vida de las personas en la región metropolitana de Buenos Aires. Este proceso de motorización aumenta la probabilidad de accidentes y las emisiones contaminantes.

Uno de los aspectos agravantes de la crisis lo constituye la siempre irresuelta cuestión de la dispersión de organismos y la superposición de jurisdicciones entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y los municipios del conurbano. Al existir multiplicidad de jurisdicciones se genera ausencia de instancias de coordinación efectivas, como consecuencia se percibe una falta de políticas de alcance regional, diferentes normativas de aplicación, falta de información actualizada sobre origen y destino de los desplazamientos, y falta de planificación del sistema.

La cuestión institucional y jurisdiccional debe abordarse a través de la constitución de una Agencia de Transporte Metropolitano que configure el organismo central del sistema de transporte metropolitano para la jurisdicción nacional y, por adhesión voluntaria de las jurisdicciones, el organismo planificador, orientador, proveedor de asistencia técnica y de financiamiento para todas ellas.

2.4. Objetivos

El objetivo de esta tesis es analizar la planificación y gestión de la movilidad en Buenos Aires, los modelos de gestión de políticas para llevar adelante una planificación eficiente, a su vez se analizaran los factores a considerar que resuelvan la problemática de la movilidad de forma integral con soluciones innovadoras apoyados en los avances tecnológicos y en las telecomunicaciones que permita lograr un sistema de movilidad inteligente que mejore la calidad de vida de los habitantes.

2.5. Hipótesis del trabajo

“Un plan de movilidad inteligente para la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires se logra con una planificación integral de la movilidad, mediante la gestión de proyectos con soluciones tecnológicas que permitan optimizar los tiempos de movilidad de los usuarios, reducir los costos del transporte y la contaminación ambiental”

2.6. Preguntas de análisis

- ¿Cuáles serían los ejes y factores que debieran considerarse en el Plan de movilidad de la ciudad de Buenos Aires para que sea sustentable?
- ¿Cuál sería el modelo de gestión que permita resolver las problemáticas de movilidad en forma integral en Buenos Aires?
- ¿Cuáles son los proyectos que podrían llevarse adelante para lograr una movilidad inteligente que mejore la calidad de la vida urbana en la ciudad de Buenos Aires?

2.7. Metodología de investigación

Se pretende analizar las políticas de planificación de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, los avances de los planes de movilidad adoptados, y las problemáticas que existían para determinar si la resolución fue eficaz.

La metodología se basa en el análisis de documentación de fuentes bibliográficas, entrevistas a especialistas y planificadores en la gestión pública, estudio de proyectos de movilidad locales y casos exitosos en el mundo.

3. Contexto y Marco Teórico

3.1. La Movilidad Urbana

La movilidad urbana se define al desplazamiento entre un punto y otro de la ciudad para satisfacer una necesidad. En las últimas décadas se han producido profundos cambios sociales, económicos, y tecnológicos que han derivado en nuevo modelo de movilidad urbana, que tiende a implantarse globalmente, caracterizado por el aumento de las distancias medias recorridas, los cambios en los motivos de los desplazamientos, y las modificaciones en las localizaciones de las actividades productivas (Miralles, 2002). Si bien las consecuencias de estos cambios son distintas según las características institucionales, sociales y económicas de las ciudades, los efectos más perversos se sienten en los países menos desarrollados.

La distancia que separa a los lugares donde se realizan las distintas actividades económicas y sociales no ha dejado de crecer en las últimas décadas como consecuencia de los avances tecnológicos y organizacionales. El incremento del binomio velocidad-distancia ha permitido que la “distancia tecnológica” entre dos puntos sustituya a la geográfica, y que gran parte del tiempo ganado por la disminución de la jornada laboral se dedique a los desplazamientos.

Los movimientos poblacionales hacia las áreas circundantes a la urbe o a las ciudades dormitorio donde los individuos fijan su residencia, han dado lugar a un cambio demográfico que conlleva desplazamientos diarios desde la periferia hacia el centro en las horas pico. El aumento de los ingresos ha tenido como consecuencia una enorme expansión del uso del vehículo privado como medio de transporte de pasajeros en las áreas urbanas. Asimismo, los motivos inducen a desplazarse se han incrementado, el cotidiano comprar, retirar los niños del colegio o acceder a salidas sociales que requieren el uso de medios de transporte motorizados. A esos hechos

hay que agregar la caída del precio de los vehículos usados, la carencia de relativa de transporte público de la periferia, y la infraocupación de los vehículos privados.

Las condiciones y el tiempo dedicado a los desplazamientos representan otra fuente de disparidades socioeconómicas, dado que cada vez se necesita más tiempo y dinero para desplazarse en la ciudad. Los viajes diarios se realizan sacrificando tiempo de descanso, de consumo, y de trabajo remunerado. Y ese fenómeno social afecta con severidad a los más pobres, que se trasladan a sus centros de trabajo y escuelas en condiciones más incómodas, con mayores tiempos de desplazamiento, y teniendo que realizar con frecuencia dos o tres transbordos.



Figura 5: Esquema de Movilidad Urbana.

3.2. Factores que inciden en la movilidad urbana

El incremento de la movilidad se ha convertido en uno de los elementos más significativos de la transformación metropolitana. Las áreas metropolitanas muestran un escenario caracterizado por una intensa movilidad, derivada de la mayor movilidad de las personas y también de la mayor velocidad a que se desplazan, y uso extensivo del territorio, al poder cubrir mucha más distancia en sus desplazamientos, y multiplicar el espacio de vida de su población (Muñoz, 2006).

Son muchos los factores de transformación urbana que influyen en el volumen y en las características de los desplazamientos. La revitalización económica en el marco de la globalización, el cambio del modelo productivo y las nuevas lógicas empresariales, el efecto de las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TICs), las nuevas formas de consumo, tienen repercusiones directas en la movilidad.

El nuevo modelo territorial, caracterizado por una expansión física sin precedentes, una fragmentación, especialización y complejidad creciente del espacio, en especial en las periferias, condiciona la movilidad. Todo ello, sin olvidar que los propios cambios en los modos de transporte (el desarrollo de las redes, los avances tecnológicos o la generalización de su uso entre la población) y en la propia movilidad inciden en los sistemas económicos, en la aparición de nuevos comportamientos culturales o de ocio entre la población o en la propia distribución de los usos del suelo.

Es necesario interpretar cada uno de los factores en forma individual, para comprender los efectos en la movilidad y la intensidad de las mismas, que afectan en conjunto a las ciudades.

3.2.1. Descentralización y tercerización de la producción

La transformación productiva ha impulsado fuertes tendencias de descentralización en las empresas., lo que genera una redistribución territorial de las empresas acompañadas de la revitalización de las economías metropolitanas, generando efectos en la movilidad como el aumento de las necesidades de desplazamientos, las distancias de los mismos, y la distribución de los flujos.

En este nuevo modelo la industria abandona espacios de la ciudad ahora ocupados por otros usos, para localizarse de manera dispersa en las periferias urbanas o incluso fuera de estas. La separación espacial de tareas en el seno de las empresas, así como la creciente interacción entre distintas empresas, induce a la creación de una densa red de flujos asociado al “sistemas de tiempo justo” (just in time), donde la logística y el transporte cobran una importancia vital. El transporte y los sistemas de tiempo justo permiten incrementar la integración entre los distintos

elementos del proceso de producción, facilitando las salidas y entradas rápidas, y la eliminación de los stocks (Seguí y Martínez, 2004).

El proceso de descentralizaron de las unidades de producción se acompaña de una creciente tercerización de sus actividades. La tercerización fomenta aún más la configuración de red de empresas. Si con la separación de tareas las demandas de movilidad eran mayores, la integración industria-servicios acentúa todavía más las crecientes necesidades de transporte.

3.2.2. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

Las prácticas “just in time” solo son posibles si se apoyan en eficientes sistemas informáticos. Pero a la vez, muchas empresas con las nuevas tecnologías de la información el lugar geográfico donde se realiza la actividad resulta irrelevante. La banca, los seguros, la investigación o la administración son sectores donde nuevas formas de empleo asociadas a estas tecnologías de la información han empezado a desarrollarse, dando la posibilidad a sus trabajadores que utilicen la modalidad de teletrabajo, con la ventaja de la disminución de desplazamientos, la libertad de los horarios, y la autonomía del tiempo.

Las TICs se incorporan también en las actividades relacionadas con la administración y con los servicios públicos. Cada vez son más las gestiones administrativas que pueden realizarse a distancia. El teletrabajo, el uso del correo electrónico, las videoconferencias, los cursos de formación, el comercio electrónico, las gestiones bancarias y administrativas o la simple relación de las personas a través de chat, a través de la red, responden a formas nuevas, a distancia, de hacer las cosas de siempre, eliminando la necesidad de desplazamientos.

Entre las TICs y la movilidad aparecen también mecanismos de complementariedad, como la transmisión de información a través de las telecomunicaciones, siendo imprescindible para la logística, la gestión del tráfico urbano o del desarrollo de los sistemas de transporte inteligentes. El uso de Sistemas

de Posicionamiento Global (GPS), de Sistemas de información (SIG) o de Sistemas Inteligentes de transporte (SIT) es habitual en la gestión y planificación de las distintas redes o en el control del tránsito urbano. Permiten un mejor ordenamiento de los desplazamientos, con la consiguiente reducción de la congestión y el incremento de las velocidades. De este modo, las TICs incrementan la eficiencia, la eficacia, y la seguridad en todos los modos de transporte.

3.2.3. Aspectos socioeconómicos y culturales

Uno de los cambios con repercusiones importantes en la movilidad, tienen que ver con el incremento de los niveles de renta en crecientes sectores sociales. El aumento de la capacidad económica ofrece más oportunidades, y mayor capacidad de movilidad a la que induce a nuevas motivaciones y nuevas necesidades de desplazamientos. Con una mayor capacidad de movilidad se reducen los tiempos de viaje, lo que permite desplazarse más veces o hacerlo más lejos.

Finalmente, dentro de la relación entre cambio social y movilidad hay que resaltar el propio papel de la movilidad como elemento de la satisfacción personal. En la sociedad de consumo, la movilidad se convierte en un factor más de la distinción y de la diferencia. En una sociedad donde el automóvil está presente en la mayor parte de los hogares, su posesión no es un elemento diferenciador, pero sí lo es el modelo de automóvil y, sobre todo, el número de vehículos por hogar, que ofrece una mayor autonomía a los distintos miembros del hogar, y con ella mayor capacidad de movilidad.

3.2.4. El nuevo modelo territorial

Como consecuencia de los procesos comentados anteriormente, los espacios urbanos se ven inmersos en profundas transformaciones que afectan la morfología territorial y distribución de usos. A continuación analizo hasta qué punto la estructura urbana incide en los cambios de movilidad o viceversa.

- **Ciudad extensa, de baja densidad y fragmentada**

Se caracteriza por una concentración de población y actividades en un vasto territorio, conectado mediante rápidos sistemas de transporte y telecomunicaciones.. Se genera una nueva estructura espacial, compleja, aislada y desmembrada, que solo puede ser reunificada mediante un incremento de los flujos y el aumento de los desplazamientos, puesto que la fragmentación y el desequilibrio espacial generan una creciente necesidad de interconexión(Fischer,1992).

Las formas urbanas dispersas y poco densas como las ciudades norteamericanas y muchas de Latinoamérica fomentan el incremento de la movilidad y la dependencia del automóvil por el incremento de las distancias, en cambio en las ciudades más densas se fomentan desplazamientos de menor distancia, permitiendo a sus residentes que realicen desplazamientos a pie o en bicicleta.

Zonas Urbanas	Densidad (Hab./Ha)	% desplazamientos a pie, bicicleta o transporte público	Coste de desplazamientos (% del PIB)
USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda	18	15	12.7
Europa	55	52	8.3
Japón, Hong Kong, Singapur	134	62	5.4

Tabla 1: Relaciones entre densidad urbana, modo y costo de desplazamientos. Fuente: UITP

Un último aspecto con incidencia en la movilidad en cuanto a las características morfologías de la ciudad extensa es el diseño urbano. La red vial de la ciudad tradicional y compacta (manzanas no muy grandes, alta conectividad, elevada densidad de peatones, mayor sensación de seguridad, amplias aceras, etc.) es mucho más apropiado para el desplazamiento peatonal, a los diferentes usos o a las estaciones o paradas de transporte público, mientras que las ciudades extensas se han diseñado para el automóvil particular (red vial irregular, grandes manzanas, etc.)

- **Ciudad dispersa y polinuclear**

La expansión metropolitana se genera también de la descentralización de actividades que da lugar a subcentros, y una estructura metropolitana de carácter multipolar. En ese espacio multipolar ya no es esencial la proximidad de la ciudad central, ahora basta la proximidad con respecto a cualquiera de esos múltiples polos (Flion et al.1999).

Una de las consecuencias de este nuevo modelo es el aumento de la movilidad en las periferias, dada la presencia de nuevas oportunidades en relación con actividades sociales o recreativas, que reproducen muchas veces los problemas de congestión característicos de la ciudad central.

La descentralización genera un acercamiento entre población y actividades, que produce un acortamiento de las distancias y los tiempos, de esta forma las actividades se relocalizan en la periferia buscando la proximidad a sus potenciales usuarios, y a la vez la población vive próximos a sus puestos de trabajo y a las actividades.

3.2.5. Perspectivas de la movilidad urbana

El resultado de la combinación de todos estos factores ha potenciado un incremento de la movilidad, especialmente de los desplazamientos mecanizados y una creciente dependencia del automóvil, una movilidad que resulta insostenible. No obstante, en numerosas ciudades se promueve la implementación de políticas que favorezcan una movilidad sustentable, tratando de asegurar un equilibrio entre las necesidades de la movilidad y accesibilidad, al tiempo que favorecen la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico. Se desarrollan planes de movilidad urbana sustentables que priman los desplazamientos a pie o en bicicleta, y apuntan a un uso óptimo de los modos de transporte, potenciando la combinación de modos o el uso del automóvil compartido. A la vez, se alienta a utilizar las nuevas tecnologías con el fin de reducir los desplazamientos

y, sobre todo, la necesidad de combinar políticas de uso del suelo, transporte y movilidad. Se han creado redes de ciudades con el fin de facilitar la difusión de los modelos más exitosos, las buenas prácticas, entre los que han tenido gran relevancia son algunas ciudades latinoamericanas como Curitiba y Medellín.

3.3. Indicadores regionales de la movilidad urbana

Los resultados de la investigación del Informe de Desarrollo y Movilidad del Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo Latinoamericano (2013) son contundentes sobre las características y condiciones de movilidad de las áreas metropolitanas más pobladas. En su conjunto, 15 de estas ciudades tienen una población total de casi 107 millones de personas, situadas en un área de 61,2 mil km². Es importante destacar que el 99% de la población, sólo ocupa un área equivalente al 27% de la superficie total mencionada.

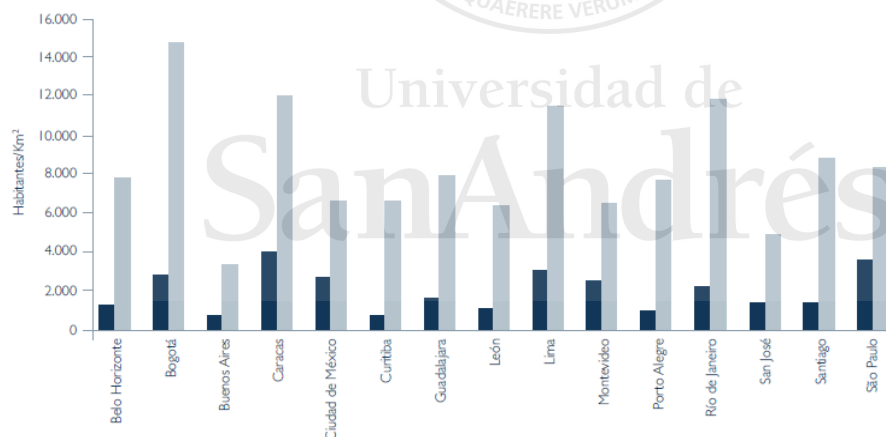


Figura 6: Densidad demográfica hab/km². Fuente: Observatorio Movilidad CAF(2013)

La población total de las 15 ciudades asciende a 106 millones y el parque automotor alcanza los 24 millones (225 automóviles por cada 1000 habitantes).

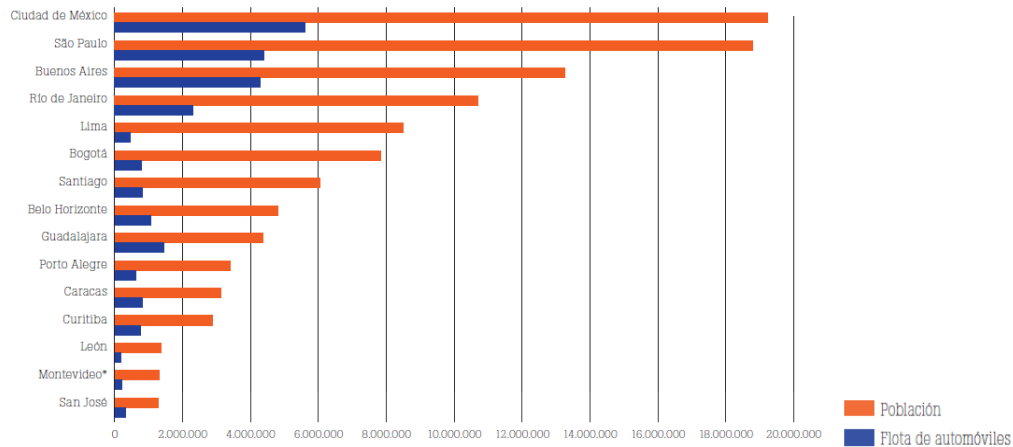


Figura 7: Población y parque de automóviles en áreas metropolitanas. Fuente: Observatorio Movilidad CAF(2013)

El reparto modal muestra que la mayoría de los viajes se hacen a pie o en transporte público. Pero hay excepciones como la de Buenos Aires, en las que el uso del automóvil es muy alto. Si tomamos el transporte motorizado, El 44 % en transporte público y el 56% en transporte individual.

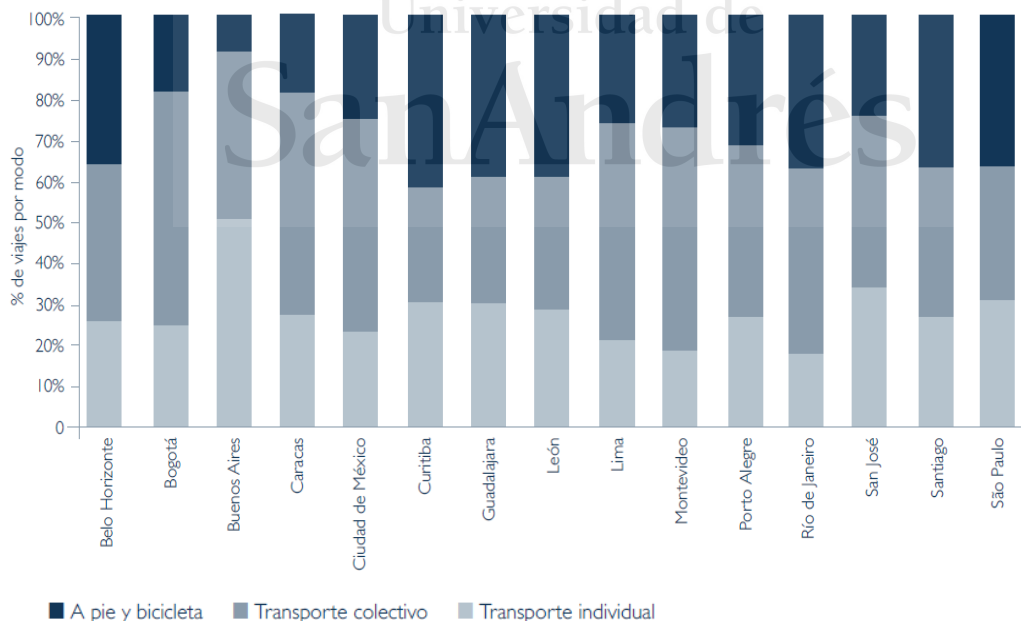


Figura 8: Reparto modal por viajes diarios. Fuente: Observatorio Movilidad CAF(2013)

El uso del transporte individual concentra el 73% de consumo total de energía y cerca del 80% de la emisión de contaminantes. El consumo del transporte individual de energía por viaje es cuatro veces superior al consumo producido con el uso del transporte colectivo, y la emisión por viaje es nueve veces más alta en contaminantes.

En la mayoría de las áreas metropolitanas de la región el uso del transporte colectivo supera el uso del transporte individual. Sin embargo, hay claras tendencias de inversión de estos valores dado que el parque de automóviles y motocicletas están creciendo muy rápidamente. Si el relativo desarrollo económico continúa con aumento de ingresos, la movilidad personal aumentará, especialmente con el transporte individual, lo que implicará un aumento del consumo de energía, de emisión de contaminantes, de congestión y de accidentes de tránsito, que pueden llevar a algunas áreas a situaciones críticas en un futuro próximo. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la inversión en sistemas integrados de transporte colectivo, de alta calidad, puede frenar la tendencia de estos indicadores, lo que mejoraría sensiblemente las condiciones de movilidad y reduciría los impactos ambientales.

3.4. Concepto de Ciudad Inteligente

Entre el año 1950 y el año 2050, la población mundial pasará de 2,5 mil millones de habitantes a 9,5 mil millones. No menos impresionante es que la composición de esos 9,5 miles de millones, pasará en el mismo período de ser en un 75% población rural, a ser casi en un 70% urbana, al elegir vivir en el lugar que le pueda proporcionar la mejor calidad de vida posible.

Si analizamos la situación particular de cada continente, se observa que Europa y América del Norte tienen tasas de población urbana que rondan el 80% en promedio. Y si, es lógico pensar que las economías más desarrolladas están más urbanizadas. Por el contrario, si observamos África y Asia, no encontramos con una tasa de

urbanización que en promedio no llega al 50%.

América Latina (AL), tiene una tasa de urbanización que ronda el 80% de la población, y Argentina, posee un porcentaje de población urbana que está en torno al 92% de la población. La tasa de urbanización de la Argentina responde a los mismos motivos que las de los países desarrollados. La gente se traslada a las ciudades buscando más y mejores oportunidades.

Sin embargo, en nuestro país, el proceso de urbanización no fue acompañado de la necesaria innovación. Por el contrario, se hizo de manera improvisada, lo que implica grandes costos para los ciudadanos y cuyos resultados se ven evidenciados hoy en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, con las carencias que estas localidades experimentan en materia de servicios básicos.

Este fenómeno social y demográfico trae efectos económicos, políticos y medioambientales trascendentales, por lo que el concepto de “ciudad inteligente” se hace cada vez más relevante.

“Una Ciudad Inteligente es aquella que usa la tecnología para abordar de forma innovadora los desafíos de la ciudad y las demandas y necesidades de sus ciudadanos y visitantes”. A través del uso eficiente de los recursos y el desarrollo de soluciones colaborativas, inclusivas y sustentables, la ciudad inteligente mejora la experiencia y potencia la calidad de vida de quienes interactúan con ella. A continuación menciono las **principales características** de las ciudades inteligentes:

- Gestión racional del espacio urbano y los recursos naturales
- Empleo de fuentes alternativas de energía y reducción de emisiones de CO2
- Uso de redes de comunicación, sensores y sistemas inteligentes
- Manejo de grandes bases de datos para prever o mitigar problemas
- Aprovechamiento de herramientas digitales y plataformas interactivas

- Conexión del gobierno y los ciudadanos y realización de trámites por Internet

La ciudad inteligente se basa en el uso de la tecnología, trabajando en tres capas. La primera capa es la base de la tecnología, que incluye una masa crítica de teléfonos inteligentes y sensores conectados por redes de comunicación de alta velocidad, así como portales de datos abiertos. Los sensores toman lecturas constantes de variables tales como el flujo de tráfico, el consumo de energía, la calidad del aire, muchos otros aspectos de la vida cotidiana y ponen la información al alcance de aquellos que lo necesitan.

La segunda capa consiste en aplicaciones específicas. La traducción de los datos brutos, la acción requiere de las herramientas adecuadas por proveedores de tecnología y desarrolladores de aplicaciones. Las herramientas están disponibles en varios dominios: la seguridad, la movilidad, la salud, la energía, el agua, los residuos, el desarrollo económico y la vivienda, y el compromiso y la comunidad.

La tercera capa es el uso público. Muchas aplicaciones tienen éxito sólo si son ampliamente adoptados para cambiar las conductas, dándoles una información más transparente que pueden utilizar para tomar mejores decisiones.

La "**Rueda de ciudades inteligentes**" diseñado por la Universidad Tecnológica de Viena, se ha convertido en uno de los modelos más citados para las ciudades inteligentes. Es un marco holístico a efectos de considerar todos los componentes clave que hace que una ciudad sea inteligente.



Continuación se realiza una descripción de los componentes, ejes, y factores del modelo de Ciudad Inteligente

3.4.1. Gobierno Inteligente

Un gobierno inteligente debe anticipar las necesidades y demandas del ciudadano utilizando la tecnología y la innovación para optimizar la gestión, logrando mayor eficiencia, transparencia y participación. El rol de los gobiernos en una ciudad inteligente es central como factor facilitador y de fomento para que la energía de las personas esté al servicio de la innovación y el desarrollo.

Sus ejes son:

- **Infraestructura y Capacidades:** Incluye la calidad, alcance y seguridad de la

plataforma tecnológica, y también la profesionalización y gestión del capital humano.

- Plataforma de Servicios: Se refiere a la cantidad y variedad de servicios que una ciudad ofrece, optimizando y mejorando los tiempos y la calidad de atención.
- Gobierno Abierto: Promueve la transparencia en los actos de gobierno, facilitando el acceso del ciudadano a la información y su participación.

3.4.2. Medio Ambiente Inteligente

Esta dimensión se enfoca en la planificación y gestión para una ciudad sustentable que protege sus recursos naturales y reduce el riesgo ambiental y los impactos negativos. Es decir, que busca y promueve activamente su cuidado y conservación, anticipando y planificando acciones y legislación. Además, y como la sustentabilidad requiere un compromiso total de gobierno y ciudadanía, promueve la concientización y el cambio cultural, afirmando el concepto y proyectándolo al futuro.

Sus ejes son:

- Calidad Ambiental: Es el grado del estado actual o previsible de los componentes básicos ambientales (aire, agua, suelo, clima, ruido) para desempeñar sus funciones sistémicas y sin condicionar las posibilidades de vida en la ciudad.
- Gestión de Recursos: Es el grado en que el Gobierno gestiona los recursos necesarios para su funcionamiento, tales como la energía, materias primas, insumos, o los residuos.
- Ecología Urbana y Resiliencia: Gestión integral y diligente del sistema ambiental urbano y de las acciones antrópicas, para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y las posibilidades de generación de hechos catastróficos, y para preparar a las ciudades en la reducción de la

vulnerabilidad ante estas situaciones, y agilizar la recuperación ante daños sufridos.

3.4.3. Desarrollo Humano Inteligente

Una ciudad inteligente debe garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar la integridad física, promover la inclusión y el ejercicio de los derechos básicos. A una ciudad inteligente la hace la gente, como resultado de una interacción dinámica que amalgama culturas e ideas para producir mejores resultados y mayor desarrollo. Esta dimensión mide la vitalidad y dinámica de una ciudad a través de su grado de inclusión y tolerancia. Una Ciudad Inteligente es un enclave que atrae gente, la vincula y produce mejores resultados en cuanto al desarrollo y calidad de vida de las personas.

Sus ejes son:

- Educación: Es el nivel de desarrollo educativo, tanto básico como superior, y el grado de alfabetización tecnológica de los ciudadanos.
- Salud: Es la condición de salubridad de las personas, el sistema preventivo y el acceso a la salud que ofrece la ciudad, así como también el grado de utilización de las TIC en el sistema sanitario.
- Seguridad: Es la capacidad de mitigar al máximo los riesgos de las personas y de los bienes públicos y privados ante hechos de criminalidad, riesgo a la integridad física y moral y hechos de vandalismo, y la capacidad de acción del municipio y asistencia ante la ocurrencia de alguno de los mencionados.
- Sociedad: Es el grado de inclusión y la diversidad social y cultural, como también la capacidad de la ciudad y su comunidad para generar equidad social.

3.4.4. Competitividad Inteligente

Esta dimensión trabaja sobre una economía dinámica que genera oportunidades de desarrollo mediante la innovación y el emprendedurismo y las industrias creativas, y que a través del uso de la tecnología mejora la productividad. Procura la creación de un marco que ofrece estímulos para la innovación, la iniciativa y el desarrollo de nuevas actividades productivas de forma inclusiva e integrada a las corrientes del comercio y las tendencias mundiales, con niveles de competitividad global tanto a nivel del municipio como de las organizaciones y de las personas.

Sus ejes son:

- Innovación: Es el impulso a la investigación y desarrollo, a la creatividad y al emprendedurismo, para multiplicar las posibilidades de cambio generando un mayor impacto en la variedad de la economía.
- Productividad: Es la capacidad que tiene un municipio para fabricar o elaborar productos y prestar servicios mediante la eficiente utilización de los recursos disponibles, aplicando eficazmente la mejora continua en los procesos.
- Contexto: Condiciones dadas que se producen en el municipio o alrededor de él y que favorecen o generan la apertura y relación con otros lugares para el intercambio de las mejores prácticas.

3.4.5. Movilidad Inteligente

La “**Movilidad Inteligente**”, es aquella que permite el traslado, cómodo, accesible y sostenible de los ciudadanos, dándole prioridad al transporte público, a la movilidad sustentable, al ordenamiento del tránsito y a la seguridad vial.

Según el modelo de la Universidad Tecnológica de Viena, la movilidad inteligente está compuesta por tres ejes; Transporte Multimodal, Transporte Sustentable, y Accesibilidad

- **Transporte Multimodal**, se debe tener en cuenta en qué medida se presenta en las ciudades. Primeramente, es indispensable conocer el porcentaje de los habitantes que van a sus destinos en Transporte Público, y los que lo hacen en automóviles propios. Además, se debe considerar el commuting time, que es el tiempo total consumido de un trabajador en el viaje hacia su trabajo, debido a la congestión vehicular.
- **Transporte Sustentable** (Limpio y No Motorizado), es el eje que tiene como objetivo disminuir el uso de transporte privado e individual, fomentando el uso del transporte público. Los dos factores que lo componen son; el factor No Motorizado que se puede medir por medio de la cantidad de viajes no motorizados, las ciclovías, el uso de las bicicletas y la prioridad que se da al peatón. También lo conforma el factor Energías Limpias, sistema de producción de energías con exclusión de cualquier contaminación. El factor No Motorizado, lo representa el traslado tanto en bici como a pie. Ambos, son un componente clave en las ciudades inteligentes ya que contribuyen con la sustentabilidad.
- **Accesibilidad** (Tecnología integrada), es brindar a través de la infraestructura tecnológica información en tiempo real a los usuarios y operadores para mejorar el sistema del tráfico, proveer seguridad, disminuir tiempos, y asegurar un servicio de calidad. Para ello se puede medir mediante los sensores instalados en los vehículos, semáforos, cámaras, que mediante interfases se almacenen los datos, pueden bajarse a las distintas aplicaciones móviles para estén disponibles para los usuarios brindándoles información en tiempo real.

3.5. Sistemas Inteligentes de Transporte

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SITs), son el conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos creados con el objetivo de garantizar la seguridad, la gestión del tráfico y del transporte. La tecnología que se aplica en los SIT permite a través de sensores, cámaras, y posicionamiento satelital recopilar datos en tiempo real del estado de las rutas, el estado del tráfico, etc., proveyendo información on line a los usuarios y operadores a través de las aplicaciones móviles en sus smartphones y en cartelería inteligente.



Figura 10: Sistema Integrado de Transporte Inteligente. Fuente: Intelligent Transport System

A continuación se describen los **principales servicios** que brindan los Sistemas Inteligentes de Transporte:

- **Información de servicios al viajero**

Con el objetivo de mejorar la comodidad al conducir, se distribuye información del tránsito a través del sistema de navegación a las unidades de difusión de información; de tal forma que pueda seleccionarse el comportamiento

óptimo relativo a la ruta y tiempo de viaje, logrando una mejor distribución del flujo de tránsito. La información de tránsito comprende información de congestionamiento de tránsito para cada ruta óptima, tiempo requerido al destino, información de restricciones al tránsito, además de información actualizada de disponibilidad de estacionamientos.

La información se distribuye a los hogares y oficinas para apoyar a los conductores en la decisión previa al viaje acerca de un plan de viaje eficiente. Adicionalmente, se distribuye información de servicios regionales del destino a través del equipo del vehículo, información de áreas de servicio/estacionamiento, y las estaciones al lado del camino en las carreteras.

- **Información en ruta del transporte público**

El servicio de información en ruta de transporte público provee a los viajeros información en tiempo real de transporte público y de ocupación de los vehículos, proporcionando la posibilidad de elegir alternativas de viaje una vez que el viajero está en ruta. Consiste de tres funciones principales: distribución de información; recepción de información; y procesamiento de información. Este servicio integra información proveniente de diferentes modos de transporte público y la presenta a los viajeros para la toma de decisiones. La red de información permitirá difundir información a los viajeros que serán asistidos en la toma de decisiones con relación a transbordos, y para modificaciones de sus viajes.

- **Control de tránsito**

El control de tránsito permite la administración eficiente del tránsito en las calles y carreteras. Incluye cuatro funciones: optimización del flujo de tránsito; vigilancia del tránsito; control del tránsito; y proveer información de tránsito. Incluye controles tales como sistemas de señales de tránsito, sistemas de control de tránsito de autopistas, y control de carriles. Tendrá como objetivo minimizar los tiempos de demora, el uso de energía y los impactos en la calidad del aire debidos al

tránsito. Deberá incluir características que permitan dar tratamiento preferencial a los vehículos de transporte público y a vehículos de alta ocupación.

- **Administración de la demanda de viajes**

La administración de la demanda de viajes genera datos, que facilitan la implantación de programas, políticas y reglamentación de la gestión de demanda de viajes. Los datos deberán incluir, por ejemplo, tiempos de viaje, ocupación del vehículo, disponibilidad de estacionamientos y niveles de contaminación vehicular. Consiste de dos funciones principales: mejorar la eficiencia del sistema de transporte, y proveer una amplia variedad de opciones de movilidad.

- **Administración del transporte público**

Para mejorar la comodidad de los usuarios del transporte público este servicio proporciona apoyo para tomar medidas de transporte flexible, horarios y zonas factibles de salida y transbordo, para cubrir las necesidades de los usuarios de transporte público. Comprende transporte público urbano, suburbano y rural operado por autobús, tren, subtes, tren suburbano, y minibús o taxi compartido. Toda la información, incluyendo estatus de la operación, ocupación de asientos, tarifas e impuestos y disponibilidad en estacionamientos de las instalaciones de transporte público, se distribuye para implantar el uso óptimo del transporte público. La información se transmite a unidades terminales en hogares, oficinas, equipos a bordo, y a unidades de difusión de información instaladas en los caminos, terminales, paradas de autobús y áreas de servicio en carreteras.

- **Administración de vehículos de carga**

Está principalmente relacionado con el movimiento de carga, y se centra en servicios que mejoran la administración de flotas del sector privado y en la movilidad de la carga. Cuenta con la función de proceso administrativo de vehículos comerciales que permite mejorar sustancialmente la eficiencia del transporte; reducir el tránsito comercial y mejorar la seguridad del transporte; la administración de las

operaciones que se apoya en la recolección en tiempo real del estatus de operación de los camiones y trenes de carga, y se distribuye como datos básicos a los operadores de transporte. Consiste en tres subservicios que incluyen la compra electrónica de credenciales, el reporte y revisión automática de kilometraje y combustible, y revisión electrónica en frontera internacional.

- **Administración de emergencias**

La administración de emergencias identifica incidentes, formulará acciones de respuesta, y apoya la coordinación inicial y de seguimiento de dichas acciones. Consiste en cuatro funciones principales: identificación de incidentes; formulación de respuesta; instrumentación de respuesta; y pronóstico de condiciones de riesgo. Para prevenir desastres secundarios inducidos por un accidente de tránsito, se lleva a cabo la detección rápida del accidente y el control de tránsito pertinente, y se distribuye la información de restricción al tránsito a los conductores a través del equipo a bordo, y de las unidades de difusión de información.

- **Administración de emisiones**

El servicio de administración de emisiones cuenta con la función de prueba y mitigación de emisiones, que provee a los gobiernos locales la capacidad de reforzar sus estrategias de control de calidad del aire; y el monitoreo de emisiones en un área extensa y al lado del camino. La información recopilada será utilizada por la administración de demanda de tránsito en el Centro de Administración del Tránsito, para mitigar la contaminación y provee a los organismos para obligar a los infractores a cumplir con estándares.

Este SIT realiza el monitoreo de la contaminación en un área extensa, que dará apoyo a las estrategias de control de calidad del aire mediante la determinación del nivel de emisiones de precursores del ozono en todos los sectores del área. Es capaz de detectar el nivel de emisiones de precursores de ozono con un alto grado de

precisión; y tener la capacidad de determinar aquellos sectores, dentro del área monitoreada, cuyas emisiones excedan los estándares de emisiones.

- **Servicio de pago electrónico**

El servicio de pago electrónico permite a los viajeros pagar el servicio de transporte por medios electrónicos. También puede servir a una diversidad de funciones que no son de transporte y que pueden integrarse con tarjetas de crédito y de débito en bancos, y otras transacciones financieras. Se lleva a cabo el cobro electrónico de cuotas sin que el vehículo se detenga en la cabina, para eliminar el congestionamiento de tránsito; mejorar la comodidad del conductor al hacer pagos sin manejar efectivo, y reducir los costos administrativos.

Los servicios de pago electrónico facilitan a los viajeros pagar por servicios de transporte a través de medios electrónicos. Consiste en cuatro funciones: cobro electrónico de cuotas; cobro electrónica de tarifas; pago electrónico de estacionamientos; y integración de servicios de pago electrónico. Ejemplo: **SUBE**

A continuación describo **los beneficios** de la implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte la Movilidad son los siguientes:

- **Optimización de la infraestructura existente**

Los SITs colaboran en la reducción de los retrasos en el tiempo de viaje, a través de la información. La vigilancia avanzada del tráfico, los sistemas de control de señales y los sistemas de ordenación de las arterias permiten reducciones muy significativas en los tiempos de viaje. Por otra parte, se ha constatado que los peajes electrónicos son capaces de incrementar la capacidad de las rutas entre un 200% y 300%.

Diversos estudios realizados para las ciudades europeas señalan que para el 2017 la implantación de los SIT habrá propiciado la reducción de hasta un 25% en los tiempos de viaje. Ello supondrá que se reducirán 40 horas de viaje por pasajero y año. La mejora de los transportes públicos en general y según estas perspectivas

supondrá que los retrasos disminuyan en un 50%. Por su parte, se espera una disminución del 25% de los costes de transporte de mercancías a través de la eficiencia de los movimientos (Taylor, 1998).

Los SIT's reducen el grado de incertidumbre, antes y durante el viaje por el conocimiento de la ruta y de los posibles incidentes. En ese sentido, hay que señalar que los Sistemas Avanzados de Información al Viajero permiten obtener información de las condiciones de tráfico en tiempo real; proveen de información al viajero y ofrecen sistemas de asignación dinámicas de tráfico y guiado automático en ruta.

- **Incremento de los niveles de seguridad**

En el objetivo de proveer seguridad, los sistemas de detección, aviso y gestión de incidentes son elementos muy importantes en tanto que posibilitan la vigilancia, detección y respuesta inmediata a los mismos. Así, los SIT ayudan a la detección y prevención de incidentes, avisos de colisión, etc., pero también aportan soluciones para descongestionar las vías al tiempo que posibilitan la gestión integrada de emergencias.

El incremento de la seguridad en el tráfico es uno de los objetivos prioritarios de la UE en donde los costos de seguridad en el transporte se estiman en torno al 2% de PIB. El 99% de estos costos son imputables a los accidentes de carretera, que producen del orden de los 40.000 muertos/año (Comisión Europea, 2001).

- **Contribución a un transporte sostenible**

Vehículos limpios, pero también una mejor gestión del tráfico contribuyen a disminuir las emisiones que inciden en la polución ambiental a escala local, regional y mundial. Investigaciones realizadas hasta el momento en las ciudades europeas sugieren que para el año 2017 los SIT habrán contribuido a disminuir en un 50% las emisiones en el entorno urbano. (Taylor, 1998).

3.6. Aplicaciones móviles

Latinoamérica es una de las regiones más propicias para soluciones de tecnología móvil de acuerdo al Informe anual Mobile Economy de la GSMA, la asociación que organiza el Mobile Word Congress (MWC) que se celebra en Barcelona. Sobre una población total de 647 millones finalizando el año 2017 con 712 millones de conexiones móviles, logrando una penetración móvil de 106%, y una penetración de 112% proyectada para el 2025.

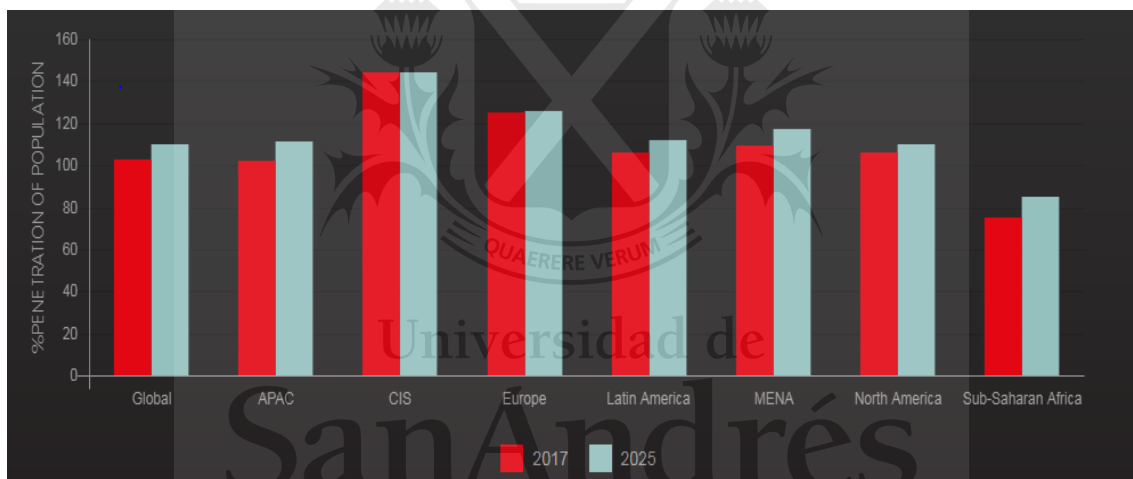


Figura 11: Penetración de conexiones móviles. Fuente: GSMA(2017)

Además la penetración de Smartphones crecieron en todas las regiones, en América Latina es del 57%, con una proyección del 77 % para el 2025. Estos indicadores de la región dan pauta de lo receptivo que es el mercado de Latinoamérica para introducir políticas públicas que implementen soluciones en tecnología móvil, teniendo un éxito garantizado en la gran base de usuarios.

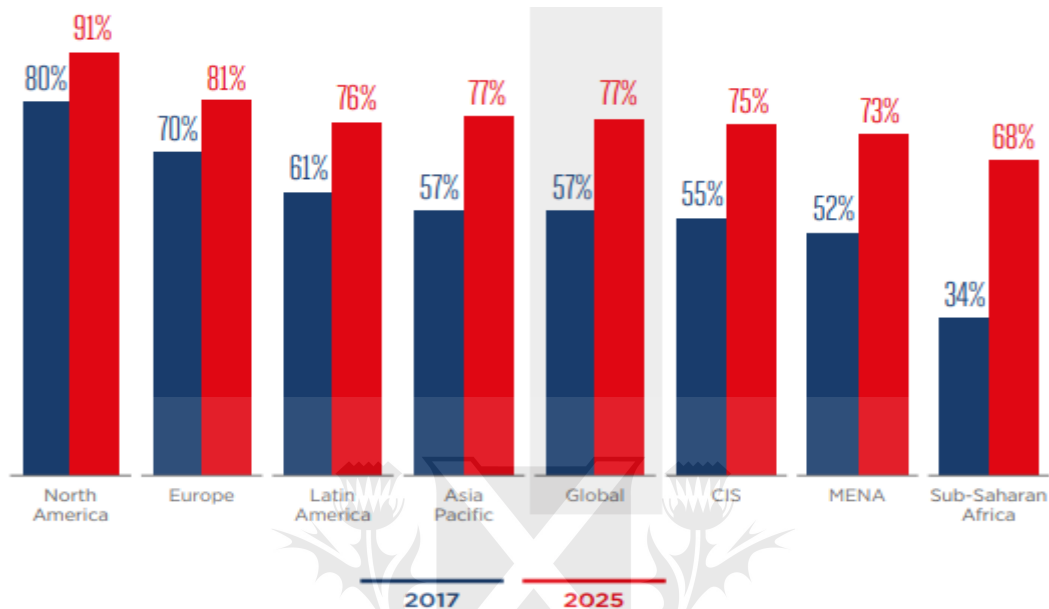


Figura 12: Penetración de Smartphones Fuente: GSMA(2017)

El promedio por líneas de telefonía celular en Argentina es de 1,4, con una penetración de los smartphones del 24 %, equivalente a un mercado de 10 millones de usuarios, de acuerdo al informe Mercado Celular Argentino 2018 de la consultora Carrier y asociados. El 71 % de los argentinos con smartphones los utilizan para conectarse por internet. El 85 % busca información local en estos, y el 89 por ciento toman acción como resultado de esta búsqueda.

Las aplicaciones de telefonía móvil que brindan servicios de movilidad a las personas nacieron hace algunos años, pero se están popularizando muy rápidamente. Todo puede hacerse desde un celular; encontrar un vehículo cercano, reservarlo, pagar por él, acceder a guías y sistemas de navegación. Las aplicaciones para celulares brindan información en tiempo real a los usuarios para encontrar un transporte privado, encontrar estacionamientos, el camino más rápido para llegar a un destino, etc.

La movilidad ha sido una prioridad para la mayoría de las ciudades. De acuerdo al reciente estudio de la consultora McKinsey la adopción de aplicaciones

puede llegar a reducir en el orden del 15-20% los tiempos de viaje dependiendo de la infraestructura de la ciudad.

En la siguiente figura se observa el grado de implementación de las aplicaciones por dominio en las distintas ciudades, siendo el dominio de la movilidad, el que cuenta con mayor despliegue de aplicaciones. En el caso de América latina, Buenos Aires, ocupa el primer lugar en el uso de aplicaciones en movilidad.

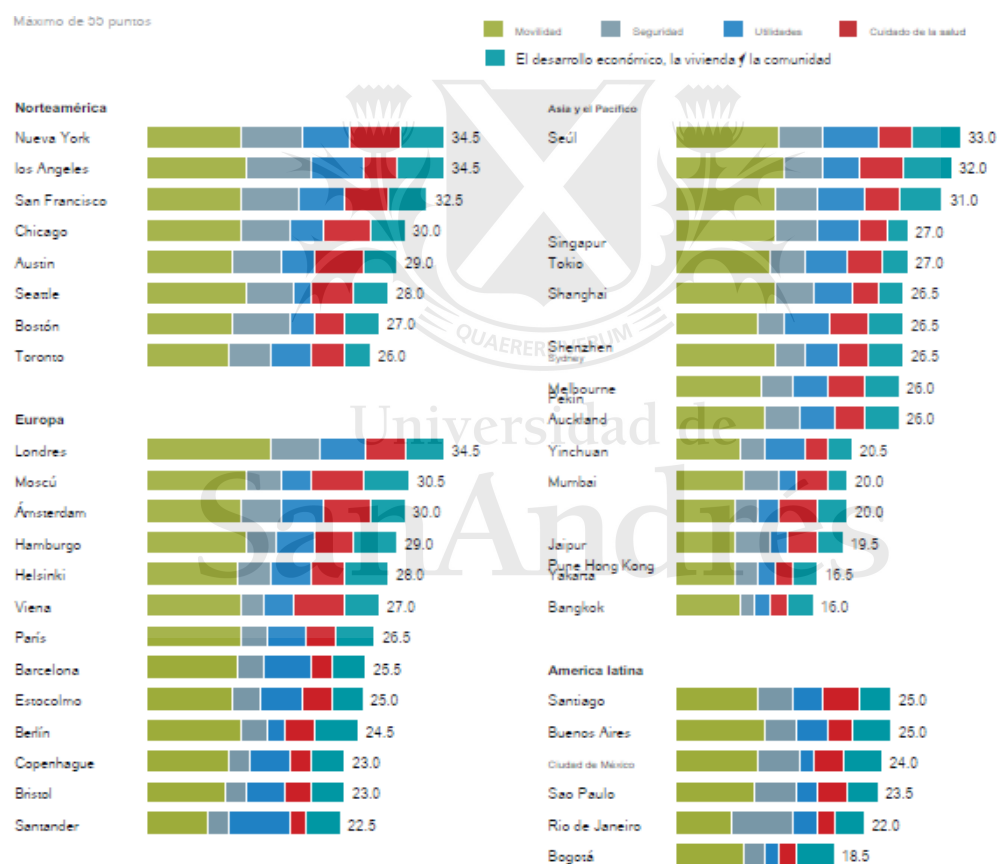


Figura 13: Aplicación Móviles por dominio Fuente: McKinsey

Respecto a los resultados de las encuestas sobre la experiencia de uso de las aplicaciones, indica que las ciudades de Asia tienen un mayor conocimiento, uso y satisfacción, mientras que las ciudades europeas se quedan en adopción y

conciencia positiva, aparecen correlacionados con tener una población joven. En el caso de Buenos Aires, se encuentra última entre las ciudades de América latina.

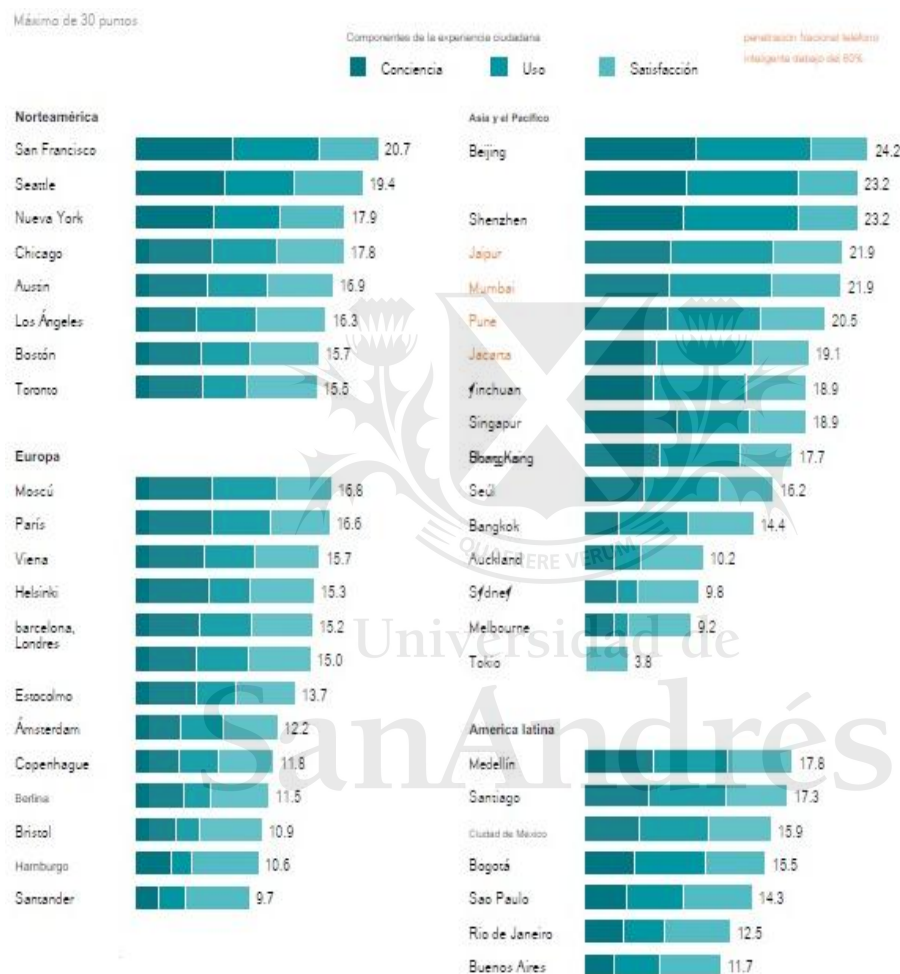


Figura 14: Nivel de experiencia de uso de aplicación móviles- Fuente: McKinsey

A continuación describo las **aplicaciones móviles principales** que se destacan para servicios de movilidad:

- **“Car Sharing”** es el préstamo de vehículos o uso temporal de vehículos o vehículos compartidos conocido por los términos en inglés car sharing o

carsharing es un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de tiempo, habitualmente por una hora. Es atractivo para aquellos clientes que quieran hacer uso ocasional de un vehículo tanto como para aquellas otras que quieran un acceso puntual a un tipo de coche diferente al que usan día a día. La organización del carsharing puede ser llevada a cabo por una empresa o por un conjunto de usuarios que conformen una asociación. Hoy en día existen más de seiscientas ciudades en el mundo donde la gente puede utilizar estos servicios.

- **“Car Pooling”** es una tendencia consolidada en las grandes ciudades de todo el mundo. Se trata, simplemente, de compartir el auto entre compañeros de trabajo o entre personas que realizan recorridos similares. Carpoolear es el primer car pooling en Argentina.
- **Transporte privado de pasajeros**, a través de aplicaciones como **Cabify** y **Uber**, tienen presencia en todas las ciudades más importantes del mundo. En el caso de Uber, es uno de sus máximos exponentes, en las aplicaciones de servicio para movilidad. Se trata de una compañía que pone en contacto a personas que quieren hacer un viaje dentro de su ciudad y conductores anónimos dispuestos a realizar ese trayecto con su coche particular a cambio de una remuneración. El viajero debe descargar una aplicación móvil que lo localiza y mediante la cual puede solicitar el conductor entre las diferentes opciones que aparezcan en la pantalla. Ahí puede ver los datos personales, el tipo de coche y dónde se encuentra la persona que hará el servicio. El viajero asocia su cuenta Paypal o un número de tarjeta a su cuenta de Uber, y la transacción se realiza mediante el móvil.

- **“Waze”** es una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS desarrollada por Waze Mobile. La comunidad de los usuarios suben información actualizada de tráfico en tiempo real, permitiendo reportar accidentes, congestiones de tráfico, controles de velocidad, puntos de interés entre otros.
- **“Google maps”** es un servicio gratis que brinda Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que da información a través de imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones, para trasladarse con vehículo, transporte público, bicicleta o caminando.

3.7. El Plan de Movilidad Integral como instrumento de la planificación y gestión

Un plan de movilidad urbano sustentable es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas en las ciudades y alrededores en busca de una mejor calidad de vida. Se basa en prácticas de planificación existentes, y tiene en cuenta los principios de integración, participación y evaluación. La adopción de Planes de Movilidad Urbana Sustentables fueron promovidos por la Comisión Europea (2009).

Un Plan de Movilidad Urbano Sustentable aborda con mayor eficiencia los problemas relacionados con el transporte en las zonas urbanas, ya que “el centro” son las personas, en cualquier rol que ellos pueden adoptar como pasajeros, consumidores, peatones, ciclistas; deben ser parte de la solución, por eso la importancia de “planificar para la gente”. En contraste con los enfoques tradicionales para la planificación del transporte, el nuevo concepto hace hincapié en la participación de los ciudadanos y de los grupos de interés, mediante la coordinación de políticas entre los sectores (transporte, urbanismo, medio ambiente,

desarrollo económico, política social, salud, seguridad, etc.), entre los niveles de las autoridades locales y otras vecinas.

Los **objetivos generales de un plan integral de movilidad** son:

- Garantizar que todos los ciudadanos, se les ofrezca opciones de transporte que permitan acceder a los destinos y servicios clave.
- Mejorar la protección y seguridad.
- Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.
- Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y de mercancías.
- Contribuir a mejorar el atractivo y calidad ambiental, en el entorno urbano en beneficio de los ciudadanos, la economía y la sociedad en su conjunto.
- Incorporar las TICs como mecanismos de complementariedad de la movilidad, para la logística, la gestión del tráfico urbano y el desarrollo de los sistemas de transporte inteligentes.

Las **fases para el diseño e implementación de un plan de movilidad** son las siguientes:

- Definir los objetivos y ámbitos de estudio
- Recolección de información a través de encuestas, participación en foros, estudio del inventario vial etc.
- Crear una base de datos de la movilidad y modelo de simulación de la situación actual /futura.
- Diagnóstico, hay que valorar la situación actual para poder conocer la realidad e identificar los problemas existentes en el municipio.

- Plan de acción, propuesta de acciones urbanísticas y sociales a realizar para poder conseguir una movilidad sostenible y segura
- Seguimiento, una vez realizado el estudio, el municipio toma las medidas oportunas para cumplir con las acciones aprobadas en el plan de movilidad.

Durante el periodo de diagnóstico hasta el seguimiento es necesario contar con la participación ciudadana a través de foros de movilidad, exposiciones, encuestas, debates y todo tipo de herramientas que ayuden al ciudadano a poder manifestar sus inquietudes y al equipo técnico a recoger esa información.



Figura 15.: Planificación para un Plan de Movilidad Urbana Sustentable Fuente: Comisión Europea

4. Ciudades con Planes Exitosos de Movilidad

Describiré varios casos de implementación de los sistemas inteligentes en el transporte público que resultaron exitosos en la resolución de los problemas de movilidad de la ciudad, que fueron destacados por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP)

4.1. Sistema de tranvías “WiernerLinien” de Viena

Esta ciudad se destaca por el sistema de tranvías WienerLinien, que ha sido logrado mediante mejoras en los vehículos, estaciones, información al pasajero e incorporación de la tecnología a los trenes desarrollados. Sus principales características son:

- Accesibilidad mejorada sin rampas ni escalones en sus vehículos, utilizando un nuevo vehículo Ultra Low Floor con una altura de 18 cm, que permite dar solución a las personas con movilidad reducida.
- Información al pasajero durante y antes del viaje, información real time sobre las plataformas para mostrar el número de línea, tipo de arribo, tipo de vehículo (piso bajo al alto) e información acerca de demoras y mapas de zonas aledañas, así como también en caso de accidentes.
- El confort de los vehículos cuenta con aire acondicionado, y son muy bajos los niveles de ruido interiores como exteriores.
- El tranvía tiene prioridad en el espacio público, lo que resulta seguro y rápido
- Resultados: el tranvía ha incrementado a 240 millones de pasajeros anuales, un incremento del 15 % en una década.



Figura 16: Tranvía en Estocolmo. Fuente WienerLinien

4.2. Sistema “TransMilenio” de Bogotá

En transporte motorizado en las calles de Bogotá se realizan cerca de 2.057.815 viajes, en vehículos particulares representan el 24% de los viajes totales y 17.335 buses y combis, y buses del Sistema TransMilenio (articulados, biarticulados y alimentadores) que movilizan el 69% de la población. El restante 7% de los viajes en la ciudad, corresponde a buses privados, escolares y camiones.

La única manera de garantizar un rápido desplazamiento de ese 69% que utiliza el transporte público, es proporcionándoles carriles exclusivos. TransMilenio, es un sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) que mejora la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, y hace de ella una ciudad más productiva y organizada. Actualmente, TransMilenio cuenta con 84 Kilómetros de rutas troncales y 114 estaciones.

Los vehículos que se utiliza el Sistema TransMilenio son especialmente diseñados para el transporte público urbano de pasajeros. Tienen una capacidad para 160 personas, mide 18 metros de largo por 2.60 de ancho y cuentan con características mecánicas avanzadas: suspensión neumática, caja de cambios automática, cuatro puertas de 1.10 metros al lado izquierdo y motores de última tecnología alimentados por Diesel, los cuales superan ampliamente las normas

medioambientales vigentes en Colombia. Los vehículos del Sistema TransMilenio ofrecen estándares de calidad y servicio mucho mejor que los del transporte tradicional.

Los beneficios del Sistema TransMilenio para la ciudad y sus habitantes son excelentes, hay menos contaminación y mayor seguridad; se mejoraron urbanísticamente sectores de la periferia de la ciudad que estaban deteriorados; la cantidad de accidentes disminuyó; se redujeron los tiempos de viajes y se mejoró significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.



Figura 17: Sistema BRT. Fuente Transmilenio Bogotá

4.3. Sistema BRT de Curitiba

La Línea Verde de esta ciudad brasileña también está catalogada como “oro”. Se trata del sexto BRT de Curitiba. Su construcción se inició en 2007 sobre la antigua ruta BR 116.

Hoy, la avenida reformulada cuenta con 10 carriles de circulación, siendo los interiores ocupados por el BRT. También posee vías rápidas, vías de acceso, carriles de estacionamiento, carriles para bicicletas, vías peatonales y aceras.

La Línea Verde permitió la implantación de nuevas líneas de ómnibus que conectan algunas zonas periféricas al centro más rápido. Por ejemplo, en el tramo Pinheirinho-Centro se redujo un 17 por ciento el tiempo de viaje.

La línea tiene también los primeros autobuses en América Latina que utilizan biodiesel elaborado con soja.



Figura 18: Línea verde de Curitiba

4.4. Sistema “Metrocable” de Medellín

Medellín fue la primera ciudad en el mundo en implementar un sistema de teleférico como medio de transporte público de tiempo completo, además de emplearlo con proyección social. El metrocable es complementario al metro de Medellín, y atiende las necesidades de transporte de algunos de los sectores menos favorecidos de la ciudad como las comunas nororiental y el centro-occidental. Este sistema ha servido para integrar a algunas comunas o áreas de difícil acceso con el Metro de Medellín. Está compuesto por tres líneas de servicio comercial, suman una extensión total de 9,37 kilómetros. Cuenta con un total de ocho estaciones en

operación, todas ellas están adaptadas para facilitar el ingreso a personas con movilidad reducida. Fue inaugurado en el 2004.



Figura 19: Metrocable de Medellín

Como parte de los proyectos de movilidad inteligente que se están llevando a cabo en la ciudad colombiana de Medellín, cuyo objetivo es la transformación tecnológica en el área de transporte intermodal, el Metro de Medellín está desplegando monitores leds en espacios estratégicos con mayor tránsito, que muestran información en tiempo real sobre los tiempos de llegada de los próximos trenes a la estación en la que se encuentra el viajero; del estado de la operación diaria del Metro de Medellín, del canal Cultura Metro y de la agenda de la ciudad, entre otras, para mejorar la experiencia de transporte.

4.5. Sistema público de bicicletas “Vélib” y autos “Autolib” de Paris

La ciudad de París cuenta con un programa de bikesharing, sistema de alquiler de bicicletas públicas muy desarrollado, llamado Vélib, que cuenta con 20.000 bicicletas y 1.451 estaciones. Comenzó a operar en el 2007, con un promedio

diario de pasajeros de 86000, es una alternativa ideal si es para realizar tramos cortos o moverse dentro de la zona céntrica.



Figura 20: Estación del sistema público de bicicletas de París

La ciudad de París lanzó el carsharing, programa de intercambio de automóviles eléctricos, llamado Autolib, hace exactamente un año. En su primer aniversario, el programa se ha confirmado como un éxito, ya que el programa comenzó con solo 66 automóviles y ahora cuenta con 1,800. El concepto se basa en el exitoso programa de bicicletas compartidas Velolib de París. Son 37,000 los usuarios del sistema y 1,200 se unen cada semana.

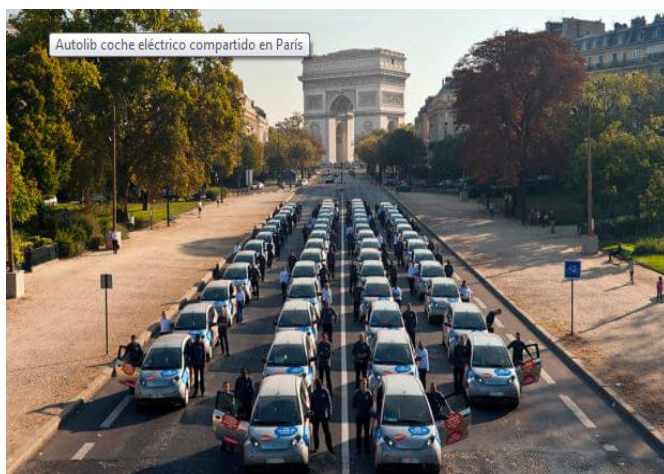


Figura 21: Sistema público de autos de París

5. Caso de Estudio

5.1. El Sistema de Transporte de la región metropolitana de Bs.As.

El Amba comprende un complejo jurisdiccional compuesto por la Ciudad de Buenos Aires (3 millones hab.) y 42 partidos (10 millones hab.) de la Provincia de Buenos Aires. Con una población que supera los 13 millones de habitantes, se destaca como una de las mayores áreas urbanas de América Latina, siendo el centro de la actividad administrativa, económica, industrial y social de la Argentina, y concentrando más de tercera parte de la población del país (37%).

Su desarrollo y crecimiento constante la han convertido en una urbanización que se extiende más 70 km alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, la cual, más allá de los límites políticos, conforma un espacio urbano único, con continuidad e integración territorial y física absoluta.

Dentro del Conurbano bonaerense habitualmente se distinguen también los cordones o coronas, una serie de anillos sucesivos ubicados según su proximidad alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Esta clasificación supone una cierta homogeneidad para cada uno de ellos, resultado de los distintos momentos en que se desarrollaron a medida que se extendía el aglomerado, sus condiciones habitacionales, la infraestructura presente y la densidad de población.

- **Primer cordón:** Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (parte este), Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, y San Isidro.
- **Segundo cordón:** Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza (parte oeste), Tigre, San Fernando (parte continental), José C. Paz, San Miguel, y Malvinas Argentinas.
- **Tercer y cuarto cordón:** Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, La Plata,

Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Presidente Perón, San Fernando(parte insular), San Vicente, y Zarate

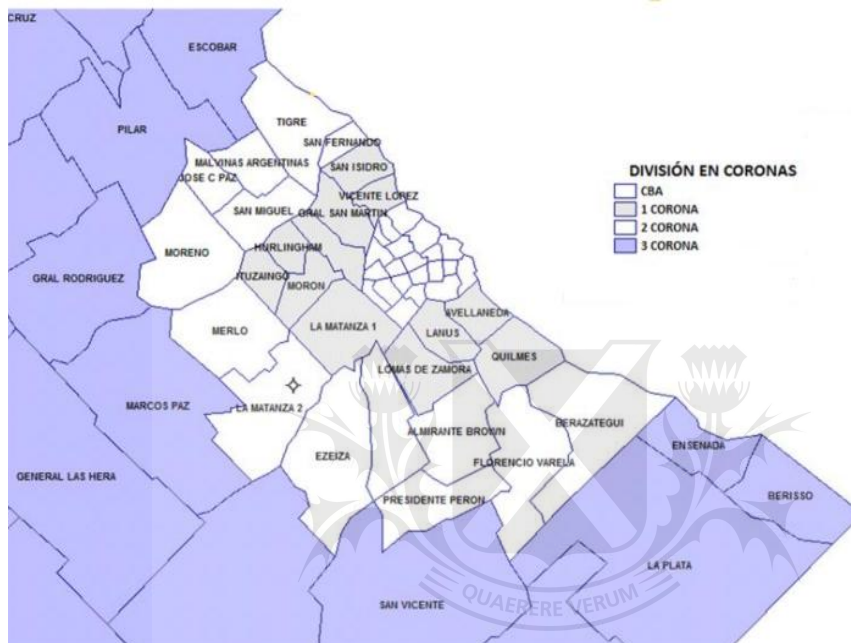


Figura 22: Partidos y Cordones de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Fuente: INTRUPUBA

5.1.1. Descripción

El sistema del transporte de la Ciudad de Buenos Aires es el más extenso y complejo de la República Argentina. Esto se debe a que Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de habitantes del país, sumado al gran flujo de personas que diariamente ingresa desde el Gran Buenos Aires principalmente por motivos laborales (se calcula que el 45% de las personas que trabajan en la ciudad viven en la provincia).

El transporte público de pasajeros comprende las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, provincial, y municipal; las siete líneas de ferrocarriles de pasajeros, seis líneas de subterráneos y una línea de premetro en la CABA. Por su parte, el transporte privado de pasajeros alcanza a los movimientos realizados en el

AMBA en automóvil particular, taxis, remises, a pie y en bicicleta, entre los principales medios de movilidad.

A continuación se describen las ofertas de servicios de transporte en el AMBA por tipo de red.

1. Accesos vial a la ciudad de Buenos Aires

La red vial del AMBA comprende 4 autopistas principales que conectan el conurbano con la CABA de forma radial, y con una extensión de 290 km. La tabla resume la longitud de cada una de ellas y su continuación en CABA.

Autopista	Longitud (km)	Continuación en la CABA
La Plata - Buenos Aires	62,60	Autopista 25 de mayo
Riccheri	52,26	Autopista Dellepiane
Acceso Norte	119,94	Autopista Lugones
Acceso Oeste	55,05	Autopista Perito Moreno

Tabla 2: Autopistas acceso a CABA Fuente: OCCOVI

Adicionalmente existe un circuito de rutas perimetrales que conectan las arterias que confluyen al centro de la CABA, y delimitan los cordones del conurbano bonaerense. Estas rutas son las siguientes: 1) la Av.Gral. Paz (de 45 km), 2) la Ruta Provincial N°4 (de 70 km) y 3) la Ruta Provincial N°6 (de 180 Km).

En total ingresan por estos accesos 1.300.000 vehículos por día a la ciudad de Buenos Aires.

2. Transporte automotor de pasajeros

El transporte público de la ciudad está compuesto principalmente por líneas de colectivos. Existen 137 líneas, con una flota de 10000 unidades, y sus recorridos

conectan no sólo diferentes puntos de la ciudad, sino también a la ciudad con distintos municipios del Gran Buenos Aires.

Se destaca la implementación en el ámbito de CABA de los carriles exclusivos para colectivos, los llamados “Metrobus”. Se inicio con el corredor Juan B. Justo, 9 de Julio, Cabildo, San Martín, Sur, y Autopista 25 de Mayo. Este sistema de carriles exclusivos ya cuenta con 114 estaciones en sus 62 km de recorrido ha incorporado a 91 líneas que atraviesan las zonas más congestionadas del AMBA. Según fuentes de CABA, un promedio de 1.400.000 usuarios diarios utilizan algún tramo del denominado Metrobus.

El sistema tiene beneficios en reducciones de tiempo de viaje ya que al circular por carriles diferenciados, evita la congestión del auto particular. Se redujo en promedio el tiempo de viaje en un 40%. Está previsto extender la red a nodos críticos traspasando el límite de la General Paz en diversos puntos, tal como se hizo en Cabildo- Maipú. El sistema representa una innovación en un escenario en donde el colectivo es el medio público dominante.

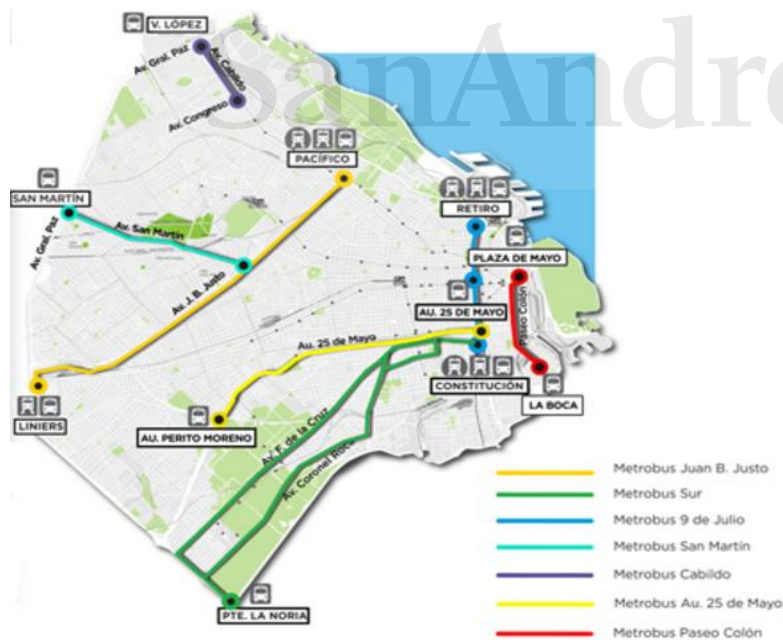


Figura 23: Mapa con Red de Metrobus Fuente: CABA

- **Ferrocarriles**

La red ferroviaria está compuesta por 7 líneas de tren que conectan el Gran Buenos Aires con la CABA: dos líneas al norte del AMBA (Mitre y Belgrano Norte), tres a la zona oeste (Sarmiento, Urquiza y San Martín), y dos al sur (Roca y Belgrano Sur). Adicionalmente, el tren de la costa si bien no ingresa a la CABA, se conecta con un ramal de la línea Mitre.



Figura 24: Red de ferrocarriles metropolitanos Fuente: CNRT

De acuerdo a los datos de la CNRT, la red ferroviaria tiene una longitud total de 814 km, con 266 estaciones, una flota de 2.384 unidades. El sistema se completa con 1.400 coches y alrededor de un millón de pasajeros diarios. La fuerte caída en la participación de este transporte en torno al flujo total de pasajeros estuvo relacionada a un abandono de décadas del sistema ferroviario. El accidente de Once puso el estado de los ferrocarriles como prioridad, y actualmente se están llevando a cabo renovaciones de flotas y de estructura ferroviaria que significarían la vuelta al servicio de miles de pasajeros que liberarían otras vías de congestión.

La tabla siguiente se muestra el detalle de la infraestructura por cada una de las líneas que la componen.

Línea	Longitud en km.	Estaciones	Pasos a nivel	Pasos vehiculares
Mitre	185,51	55	129	179
Sarmiento	184	40	156	208
Urquiza	30	23	29	40
Roca	237	76	164	241
San Martín	56	20	56	78
Belgrano Norte	54	22	44	71
Belgrano Sur	66	30	75	101
Totales	814	266	653	918

Tabla 3: Transporte ferroviario metropolitano de pasajeros. Infraestructura por línea Fuente: CNRT

• Subterráneo y premetro

La red de subterráneos y premetro se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, consta de líneas de subte y una de premetro que suman un total de 55,8 km. (48,2 y 7,6 respectivamente). La red de subtes, con 78 estaciones y 662 coches, transporta diariamente unos 1 millón pasajeros.



Figura 25: Red de ferrocarriles metropolitanos. Fuente: Subte Buenos Aires

3. Ciclovías

La red de ciclovías protegidas, que hoy alcanza los 195 km. La ciclovía busca garantizar al ciclista un sistema de viaje más seguro y rápido, separado del resto de la calzada. Estas son construidas estratégicamente en calles secundarias procurando evitar aquellas de alto tránsito vehicular y con carga de vehículos pesados. También se busca eludir aquellas calles por las cuales circulan líneas de colectivos.



Figura 26: Mapa con Red de Ciclovías Fuente: CABA

5.1.2. Diagnostico

Los problemas de congestión del AMBA tienen una causa principal: el crecimiento explosivo de la motorización y, en especial, el mayor uso del automóvil particular. Este fenómeno, a su vez, es producto de un conjunto de factores: la rápida expansión del área metropolitana hacia zonas periféricas con baja densidad de población que favorecen el uso de automóvil particular, la mayor demanda de movilidad de personas, y bienes resultante del crecimiento económico.

El parque automotor se encuentra en un constante crecimiento en los últimos 10 años, siendo las cifras muy importantes. El total del parque del país es alrededor de 14 millones de vehículos, de los cuales el 50 % está radicado en Bs.As. Se ha incrementado en un 70 % respecto del 2010 de patentamientos, según los datos suministrados por la Asociación de Concesionarios de automotores de la Republica Argentina (ACARA)



Figura 27: Evolución del parque de automotores en la ciudad de Bs.As. Fuente: ACARA

Como resultado del proceso de motorización del transporte y el peso determinante de la CABA como origen y destino de los viajes del AMBA, los principales accesos a la Capital Federal registran día a día una situación de colapso, con un total de 1.300.000 de autos que ingresan a la ciudad. Esto significa un promedio de 1,3 pasajeros por automóvil. Esta situación genera demoras en el

tráfico y una gran cantidad de accidentes en las principales vías. En los últimos cinco años, el promedio del tránsito diario en el acceso Norte subió de 305 mil vehículos a 373, en el acceso Oeste de 226 mil a 297 coches, en la Richieri la suba fue de 169 a 217, y en la Buenos Aires – La Plata de 170 mil a 238. Esto representa un crecimiento de entre el 22 y el 40% según la arteria.

Este gran número de vehículos genera una gran cantidad de infracciones de tránsito, del orden de 3 millones por año, con 30 accidentes con lesiones importantes por día. Además de los problemas de seguridad vial, generan un elevado índice de contaminación del aire que proviene de los gases que liberan los automóviles.

Diariamente ingresan 2,9 millones de personas a la ciudad de Buenos Aires ingresan desde la región metropolitana, de los cuales 1,3 millones lo hacen en automóviles (45%) y 1,6 en transporte público (55%). Aquí se observa una mejora en los indicadores actuales respecto a la medición del informe del Observatorio de Movilidad CAF del 2013, en el cual el transporte privado estaba en el orden del 56%, y el transporte público 44%.

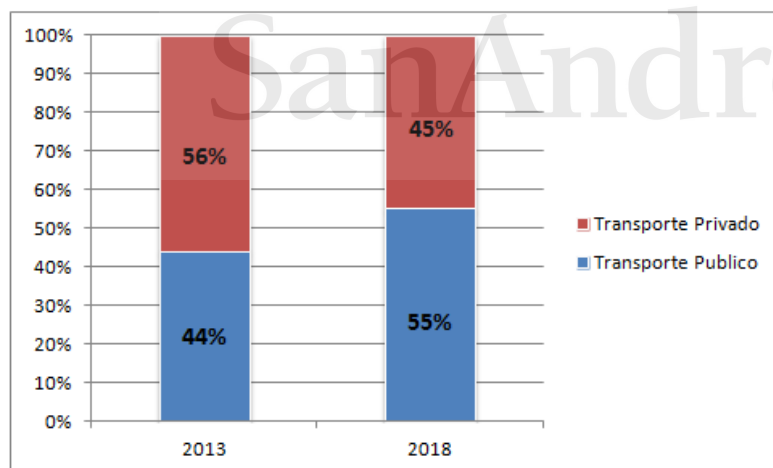


Figura 28: Distribución del transporte público y privado de ingresos a la ciudad de Bs.As Fuente: CABA y CAF

En la ciudad de Buenos Aires se realizan 8 millones de viajes diarios, con una distribución modal: 13,5% vehículo particular, 3,5 % bicicletas, 1% a pie, y un

82 % transporte público conformado por 60% colectivos, 18 % subtes (incluye 1% Premetro), y 4 % taxi.

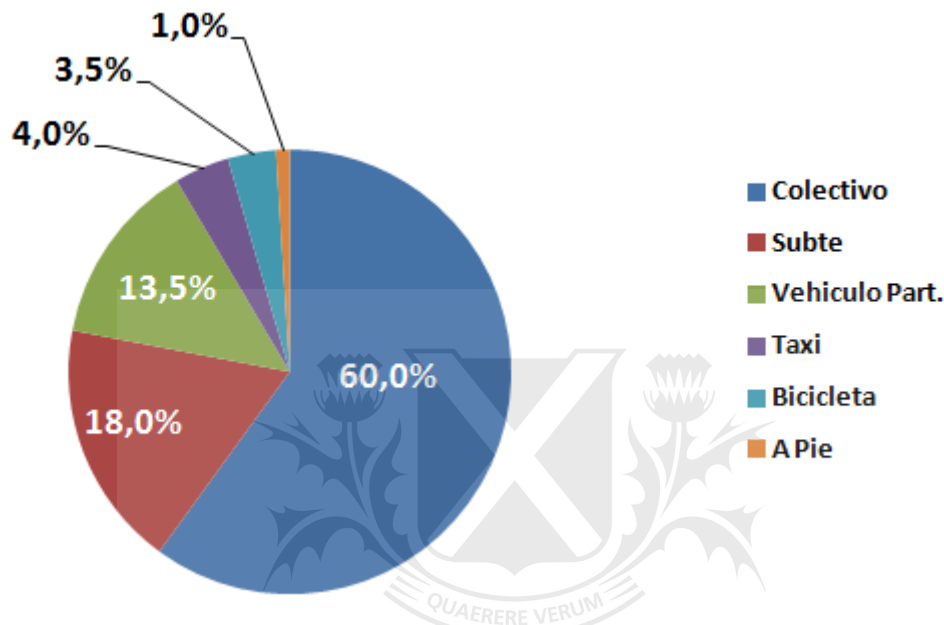


Figura 29: Distribución modal 2018 de viajes diarios en la ciudad de Bs.As. Fuente: CABA

5.2. Plan de Movilidad Sustentable de Bs.As.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de mejorar su infraestructura de transporte y mejorar la movilidad, desarrollo un Plan de Movilidad Sustentable, el cual viene implementando desde el 2009.

El Plan de Movilidad Sustentable es el instrumento que orienta el accionar en materia de movilidad para la Ciudad de Buenos Aires, y fue creado como un conjunto de programas que responden al concepto de desarrollo sustentable; cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.

El mismo se enmarca en una visión en la cual las políticas públicas en general, y de transporte en particular, deben contribuir al objetivo de humanizar la ciudad, es decir una visión que ubica al hombre (y no a los automóviles) en el centro

de cualquier problemática urbana. Asimismo el plan se propone limitar el impacto negativo asociado a la actividad del transporte sobre el ambiente, es decir la Ciudad debe privilegia la movilidad de los peatones, los modos no motorizados y el transporte público, por sobre los vehículos particulares.

5.2.1. Objetivos del Plan de Movilidad

El Plan de Movilidad Sustentable de la ciudad de Buenos Aires integra programas articulados que fueron desarrollados teniendo en cuenta las mejores experiencias a nivel mundial, el aporte de reconocidos profesionales de cada área de referencia y los principales pilares de gestión en materia de tránsito y transporte: prioridad transporte público, movilidad saludable y ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, incorporando tecnología como sistemas inteligentes de tránsito y aplicaciones móviles que faciliten la circulación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Los objetivos del Plan de Movilidad Sustentable de la ciudad de Buenos Aires son:

- Mejorar la accesibilidad de la población.
- Priorizar el uso de transporte público y de los modos no motorizados.
- Jerarquizar la vialidad diferenciándola según los usos dominantes.
- Ordenar el funcionamiento de la vía pública.
- Reducir la congestión, y en particular las interferencias a la continuidad de la circulación.
- Optimizar la operatoria de carga.
- Reducir la siniestralidad actuando sobre los factores que contribuyen a la producción de accidentes.
- Incorporar Sistemas Inteligente de Tránsito y aplicaciones móviles que facilitan la circulación dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
- Reducir las emisiones CO2 y contaminación del aire



Figura 30: Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: CABA

5.2.2. Descripción de los Programas del Plan de Movilidad

A continuación describo **el alcance de cada uno de los programas** que se han implementado para mejorar la movilidad en la ciudad.

• Programa Prioridad Peatón

Los peatones son el principal grupo de riesgo en el tránsito, y representan entre el 45 y el 50% de las víctimas fatales, y el 25 por ciento de las víctimas lesionadas. Es por eso que la Ciudad tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de políticas de movilidad que impulsen el respeto por el peatón.

Consiste en medidas que priorizan la circulación peatonal en el área central de la Ciudad, restringiendo la circulación de vehículos, y promoviendo la buena convivencia de todos los actores del tránsito. Esto se logra ensanchando y nivelando las veredas para hacer la circulación de personas más amena y segura. Esto se

implemento en el Microcentro, en el Barrio Chino, y en el nuevo camino peatonal en Metrobus 9 de Julio.

Hoy hay 65 manzanas del Microcentro restringidas para el tránsito vehicular. Actualmente por el Microcentro caminan 1 millón de peatones. Se está comenzando un plan de ampliación al Macrocentro, que sumaría 53 manzanas más, y en Octubre se agregan las manzanas de Tribunales para pasar a ser **142 manzanas**.

Con este programa se ha generado un incentivo a la circulación peatonal en detrimento de la congestión vehicular, a la vez mejora los niveles de contaminación atmosférica, sonora, los índices de seguridad y reordena el tráfico hacia zonas de mejor circulación.



Figura 31: Imágenes de peatonalización en Microcentro y en el nuevo camino peatonal 9 de Julio Metrobus. Fuente: CABA

- **Programa Vías Preferenciales**

El objetivo principal de este programa es trasladar los colectivos hacia las avenidas, y los autos particulares a las calles laterales, priorizando así el transporte público y ordenando el tránsito. Los nuevos recorridos de los colectivos sobre las avenidas alivian la circulación por las calles angostas y agilizan el traslado en el transporte público. Las vías preferenciales para colectivos son las siguientes avenidas: Santa Fe, Triunvirato, Juan de Garay, Puerreydon-Jujuy, Entre Ríos-

Callao, Las Heras y Córdoba. Los beneficios esperados son la reducción del tiempo de viaje, la disminución de accidentes y la mejora de la calidad ambiental.

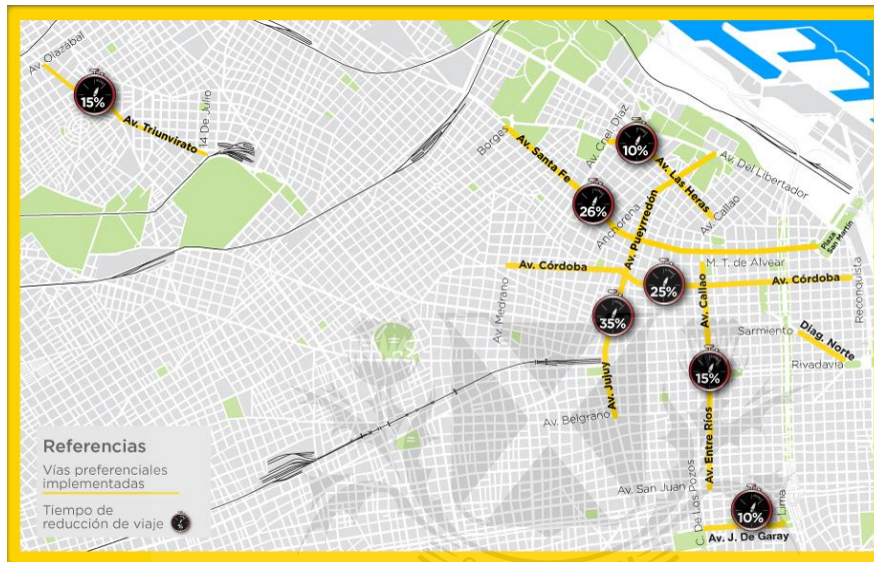


Figura 32: Vías preferenciales. Fuente: CABA

- **Programa Ecobici y Ciclovías de Buenos Aires**

Es un programa que se inició en Julio de 2009. Hoy alcanza los 200 km de bicisendas protegidas, con un promedio de 11000 viajes diarios. La red de ciclovías protegidas es un entramado de carriles exclusivos para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular por medio de un separador físico, que conecta los principales centros de trasbordo de la Ciudad. La red fue especialmente diseñada para integrar distintos puntos estratégicos de la ciudad como centros de transbordo, universidades, escuelas y hospitales permitiendo también la interconexión con otros medios de transporte.

También implementó el **Sistema de Transporte Público en Bicicletas llamado EcoBici**, con 200 estaciones automáticas, con 2000 bicicletas. Las nuevas estaciones de bicicletas con tecnología automática permiten llegar a más barrios y

responder a la demanda de los usuarios mediante la instalación de nueva infraestructura que agiliza el proceso de retiro y devolución. El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, los siete días de la semana.



Figura 33: Imágenes de bicisenda y de la estación de bicicletas públicas. Fuente: CABA

Está previsto para el 2019 seguir aumentando el km de bicisendas, llegando a 400 estaciones con 5000 bicicletas públicas. También se estima crecer en el número de viajes llegando al 5%.

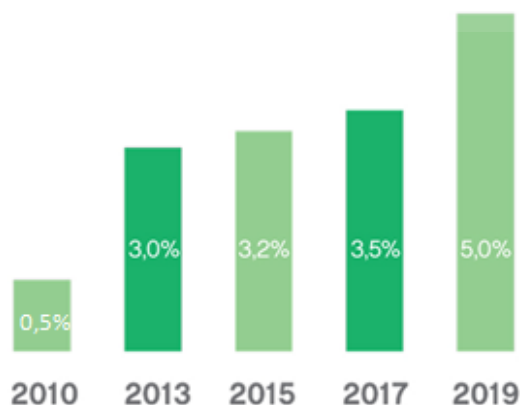


Figura 34: Proyección de viajes en bici. Fuente: CABA

- **Programa Metrobus**

El Metrobus es un sistema de transporte rápido BRT, el cual ya fue implementado en 150 ciudades con éxito, combina colectivos articulados y tradicionales con carriles exclusivos. Opera las 24 horas, los 365 días del año y las unidades cuentan con servicio de GPS para informar a los usuarios la hora de llegada. El servicio tiene el mismo costo que cualquier viaje en colectivo en la ciudad. El sistema tiene beneficios en reducciones de tiempo de viaje ya que al circular por carriles diferenciados y evita la congestión del auto particular. Además mejora la experiencia del viaje del pasajero, brinda previsibilidad al pasajero, aumenta la seguridad vial de la zona, disminuye la contaminación ambiental, y renueva al entorno.

Actualmente en la ciudad de Buenos Aires son 7 corredores con 62,5 km, circulan 91 líneas de colectivos, con un promedio de 1.400.000 pasajeros por día, con una reducción de 40% en los tiempos de viaje.

Está previsto extender la red de Metrobus, mediante 6 corredores en los partidos de Vicente López, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Morón, La Matanza, Lanús, Avellaneda y Quilmes beneficiarán a más de 2 millones de personas que se transportan todos los días a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta ampliación se alcanzarían los 120 km de Metrobus. Los nuevos corredores serán:

- Avellaneda/Quilmes (En Avellaneda en la avenida Mitre, entre el Puente Pueyrredón y el Triángulo de Bernal, y en Quilmes desde el Triangulo de Bernal con 2 ramales: uno por Av. Calchaquí, que se extenderá hasta la rotonda de Gutiérrez, y el otro por Corones Lynch hasta el centro San Francisco Solano)
- Lanús (en la avenida Escalada, entre Puente Alsina e Yrigoyen).
- San Martín (en Ruta 8, entre la Avenida General Paz y el Camino del Buen Ayre)
- Norte (extensión del de la Avenida Maipú, entre Vicente López y San Isidro)

- Oeste (avenida Gaona, entre Avenida General Paz y Morón)
- La Matanza, sobre la Ruta 3, entre la Avenida General Paz y el Kilómetro 32.

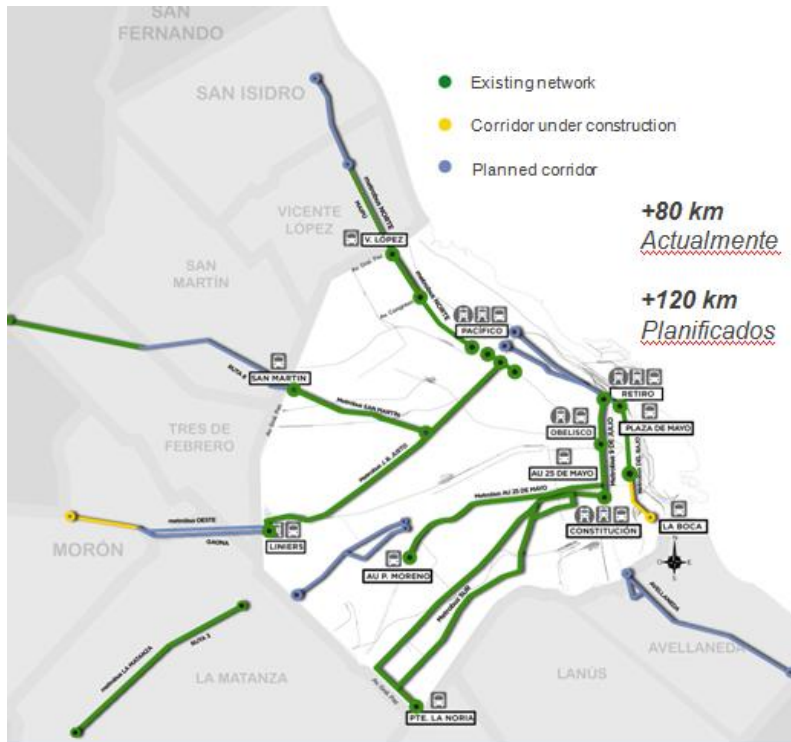


Figura 35: Red Metrobus Metropolitana Fuente: CABA

• **Metrobus 9 de Julio, un cambio de paradigma**

Inaugurado a mediados del año 2013, Metrobus 9 de Julio cambió para siempre la movilidad en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Con 3 km de extensión sobre la avenida más ancha del mundo, permite a los 255.00 usuarios de transporte público ahorrar más de un 50% de tiempo de viaje.

Tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente urbano reduce 5612 toneladas por año y mejora sensiblemente la calidad de viaje y la seguridad vial de un total de 11 líneas de colectivos. El nuevo ordenamiento de la avenida mejora además los tiempos de viaje de autos particulares y taxis, y significó el traslado de colectivos desde las calles de Microcentro a la avenida para la transformación de

Microcentro en un área de prioridad peatonal por la que cada día caminan 1 millón de personas.



Figura 36: Imágenes de nuevas paradas del Metrobus 9 de Julio. Fuente: CABA

Recientemente el Transport Achievement Award premio el proyecto Metrobus 9 de Julio como "un buen ejemplo de un marco efectivo de cooperación que unió diferentes actores de transporte, incluido el gobierno Nacionales, la Ciudad y los operadores de transporte" y resaltó que el proyecto tenía un alto potencial de ser reproducido en otros lugares.



Figura 37: Imágenes del antes y después de la implementación del Metrobus 9 de Julio. Fuente: CABA

Cambio de paradigma



Sin Metrobus

75mil

Peatonal

29%

Mixto

47%

Exclusivo bus

0%

Verde

24%



Con Metrobus

255mil

Peatonal

43%

Mixto

25%

Exclusivo bus

8%

Verde

24%

7

- **Programa de Pasos bajo Nivel**

El programa consiste en la eliminación del Paso a Nivel en la ciudad, buscar evitar inconvenientes sobre el sistema de transporte, tanto ferroviario como vial y peatonal. Apunta a disminuir los accidentes entre vehículos y peatones; reducir tiempos y costos de viaje a los usuarios de la red vial y a los pasajeros del ferrocarril. A su vez, esta medida busca mejorar la capacidad vial por reducción de tiempos de espera y reducción de costos de mantenimiento y operación de las barreras, mitigación de contaminación ambiental (ruidos, gases, etc.) y eliminación de barreras arquitectónicas.



Figura 38: Plan de obras del Programa de Conectividad vial. Fuente: CABA

- **Programa de Nuevos Centros de transferencia**

Consiste en un programa de construcción de la infraestructura para que confluyan diversos tipos de transporte público de pasajeros, en forma seguro. En la imagen se muestra la obra prevista de puesta en valor del predio del Centro de Transferencia Intendente Julio Saguier que permite combinar el Premetro con la estación cabecera Sur de la Línea E, Plaza de los Virreyes.



Figura 39: Obra prevista de Estación Intendente Saguier. Fuente: CABA

- **Programa de Expansión de Red de Subtes**

Contempla aumentar las frecuencias, crear nuevas líneas y desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes hacia el norte y el sur y construir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades. Se tiene previsto el siguiente programa de obras.

- Desarrollar la línea F, desde Plaza Italia, Constitución y Barracas.
- Construir nuevos centros de transbordo (Facultad de Derecho, Palermo, Constitución).
- Mejorar la conectividad con el ferrocarril, hacia el norte y el sur.

El servicio ha mejorado mucho con un incremento del número de usuarios que ronda los 1.400.000.

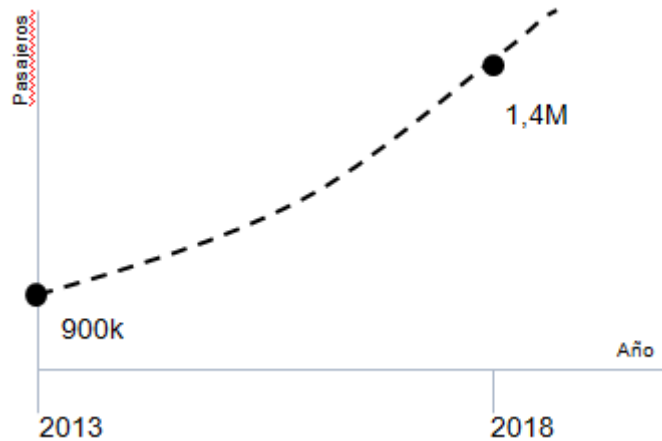


Figura 40: Evolución del número de pasajeros de subtes de Bs.As. Fuente: CABA

- **Proyecto Red de Expresos Regionales (RER)**

El proyecto Red de Expresos Regionales es la obra de ingeniería de transporte de pasajeros más importante de la historia de la Ciudad, que incluirá la primera ampliación significativa de la red de ferrocarriles metropolitanos de los últimos 100 años. La obra tiene una inversión prevista de U\$\$ 1900.000.000.

Hoy el sistema de ferrocarriles llega hasta los bordes del macrocentro y sus líneas están desconectadas. El RER enlazará las líneas que vienen desde el Sur (Roca y Belgrano Sur), desde el Norte (San Martín; Mitre en sus tres ramales: Tigre, Suarez y Mitre; y Belgrano Norte), y desde el Oeste (Sarmiento) generando un gran nodo de conectividad regional.

Los objetivos son:

- Mejorar la calidad de vida de toda la población.
- Recuperar el nivel de excelencia que históricamente tuvo el ferrocarril en el área Metropolitana.
- Generar un cambio en los patrones de movilidad de la población en general, mejorando la calidad del servicio de transporte público.

- Mejorar la conectividad en toda la Región Metropolitana (viajes hacia la Ciudad, dentro de la Ciudad y entre distintos municipios del conurbano bonaerense).
- Activar la red de 100 km de trenes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, mejorando su conectividad y duplicando su frecuencia.
- Mejorar la conectividad del ferrocarril con los demás modos de transporte, potenciando la red de Subtes y de Metrobus.

Las características del proyecto son:

- La red actual de ferrocarriles tiene 815 km. Son 8 líneas de trenes, con 224 estaciones y 1.4 millones de viajes diarios. 100 de estos kilómetros, 43 estaciones y 100 mil viajes son dentro de la Ciudad.
- RER significa 16 km de túneles, 4 estaciones subterráneas y 1 en superficie.



Figura 41: Conexión de redes ferroviarias metropolitanas con el centro de la ciudad. Fuente: CABA

El impacto esperado es:

- Población total beneficiada: 10.000.000
- Hoy en la red se hacen 1.4 millones de viajes diarios. Con RER funcionando en su totalidad se estima que se duplicará el uso del tren, alcanzando 3 millones de viajes diarios.

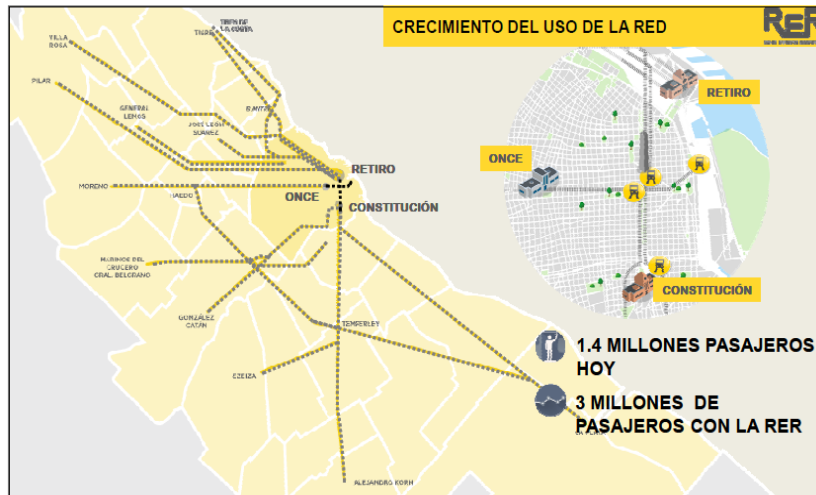


Figura 42: Futuro crecimiento del uso de la red de ferrocarriles metropolitanos. Fuente: CABA

Los **plazos de ejecución** son:

- 4 años para la Estación Central Obelisco (del FC Roca) y Estación Constitución subterránea.
- 6 a 8 años para todo el proyecto completo.

Los **beneficios esperados para los usuarios del sistema ferroviario** son:

- Conectividad: porque se multiplicarán las conexiones y posibilidades de movilidad entre los municipios de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, dentro de la Ciudad y entre los municipios que integran la región metropolitana.
- Ahorro en tiempo de viaje: porque maximiza el uso del ferrocarril suburbano y permite que viajes entre dos puntos puedan realizarse sin trasbordar con otros modos. Además, los trasbordos dentro del modo ferroviario se realizan en el mismo andén o en centros de trasbordo integrados con el propio ferrocarril o con otros modos. En la estación central por ejemplo se puede combinar con subte, combis, Metrobus y Ecobici.

- Más económico: los costos de viaje se reducen porque, en muchos casos, elimina la necesidad de combinar con otros modos de transporte y pagar más de una tarifa.
- Mayor comodidad: porque elimina trasbordos y mejora las condiciones para realizar combinaciones con otros medios de transporte. Habrá nuevas estaciones subterráneas diseñadas para que todos puedan acceder con facilidad, con asientos y tecnología que brindará información en tiempo real.
- Previsibilidad: porque un ferrocarril bien operado permite planificar los horarios de salida y llegada. Estas nuevas conexiones posibilitan llegar a destino de manera más directa reduciendo la posibilidad de contratiempos (caminatas, esperas, demoras). Hoy, por ejemplo, mucha gente prefiere no hacer transbordo y realizar un largo viaje en colectivo aunque sea más extenso e impredecible.
- Viaje más seguro: porque se reducen esperas, caminatas y corridas para llegar a destino. Los más beneficiados en este punto son las personas con movilidad reducida, al disminuir la necesidad de transbordar.
- Equidad: todos tenemos derecho a acceder a servicios y espacios públicos de calidad. Esa igualdad de oportunidades se ve reforzada cuando las personas que no tienen automóvil se mueven también con comodidad, rápido y seguros.
- Modernidad: porque se integran todas las soluciones de movilidad en un lugar. La Estación Central Obelisco integrará físicamente todos los medios de transporte mejorando la accesibilidad para tomar el tren, subte, combis, Metrobus y Ecobici. Esto se ve potenciado con la tecnología y el mundo digital. A través de Apps como BA móvil, o los carteles de leyenda variable ubicados en la estación, los usuarios podrán saber de antemano qué medio les conviene elegir. Ambas dimensiones (nueva infraestructura y servicio) permiten una mayor eficiencia en términos de ahorros de tiempo de viaje.

- Mejor calidad ambiental: por la mayor eficiencia en el uso de los medios de transporte.

Los **beneficios para la Ciudad** es que tendrá una nueva oferta para la demanda de viajes hacia el centro. A la vez, descongestionará el sistema subterráneo y ayudará a aliviar el tránsito de la Ciudad.

- Optimiza el uso del Subte
- Reduce la saturación en hora pico de las líneas A, B, C, D.
- Aumenta el uso del subte con viajes en contra-flujo.
- Recuperar una alternativa de transporte: se revaloriza el tren para viajes dentro de la Ciudad, conectando entre sí 43 estaciones.
- Menos congestión: alternativa real y competitiva de nivel metropolitano para los viajes en automóvil con destino al Área Central.

En la siguiente tabla siguiente, se comparan los tiempos de viaje por las alternativas actuales versus el proyecto RER con los ahorros de tiempo de viaje.

ORIGEN DESTINO	ALTERNATIVAS	TIEMPO DE VIAJE		AHORRO	
		ACTUAL	RER	MINUTOS	%
CLAYPOLE a PALERMO	ROCA + SUBTE C + SUBTE D	105	45	-60	-57%
	LÍNEA 160	185		-140	-76%
CASEROS a CONSTITUCIÓN	LÍNEA 53	75	45	-30	-40%
	SAN MARTÍN + SUBTE B + SUBTE C	66		-21	-32%
PILAR a EZEIZA	SAN MARTÍN + SUBTE C + ROCA	175	145	-30	-17%
CASEROS a TEMPERLEY	SAN MARTÍN + SUBTE C + ROCA	100	70	-30	-30%
VILLA ROSA a BERAZATEGUI	BELGRANO NORTE + SUBTE C + ROCA	180	110	-70	-39%
LANUS a CIUDAD UNIVERSITARIA	ROCA + SUBTE C + BELGRANO NORTE	70	40	-30	-43%
	LÍNEA 45	110		-70	-64%
LUGANO a PALERMO	LÍNEA 91 + 44	85	40	-45	-53%

Tabla 4: Comparación de tiempos de viaje actual versus RER. Fuente: CABA

- **Proyecto Paseo del Bajo**

El proyecto “Paseo del Bajo”, conocido como la autopista ribereña, es una obra de ingeniería para conectar las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia y crear nuevos espacios verdes en la zona del bajo porteño, comenzó en el 2017, esta previsto finalizarla en el 2019. El Paseo del Bajo se extenderá desde la Autopista Buenos Aires-La Plata sobre las avenidas Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero, y luego por las avenidas Ramos Mejía, Antártida Argentina y Castillo hasta su empalme en el norte con la Autopista Illia. El proyecto propone la creación de un nuevo sistema vial que incluirá una autopista y carriles rápidos, con nuevos espacios verdes y con más cruces peatonales. Además contempla la construcción de una autopista que tendrá de 6,7 kilómetros de extensión conectando el sur con el norte de la Ciudad. Esta vía tendrá en su gran mayoría un diseño de trinchera abierta con cuatro carriles (dos en cada sentido) por donde circulará exclusivamente tránsito pesado. Irá entre Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero, y luego en la zona de Retiro circulará por Av. Ramos Mejía, Antártida Argentina y Castillo. Al costado de la trinchera para vehículos pesados, sobre las avenidas Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero, se ubicarán los carriles para tránsito liviano. El Gobierno de la Ciudad prevé que con esta nueva organización vial se mejore sustancialmente la circulación de más de 25.000 vehículos diariamente, entre ellos casi 10.000 camiones. Además, se acortarán tiempos de viaje, aumentará la seguridad vehicular y, por sobre todo, de los peatones. Se construirán 60.000 m² de espacio público. El proyecto lo llevará adelante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño a través de la empresa estatal AUSA junto a la Corporación Puerto Madero. Tendrá un costo cercano a los u\$s 650 millones que serán financiados por un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina CAF de u\$s 400 millones y con fondos propios de la Ciudad y la Corporación Antiguo Puerto Madero por un monto de u\$s 250 millones.



Figura 43: Proyecto Paseo del Bajo. Fuente: CABA

- **Ferrocarriles metropolitanos**

Está previsto en los próximos 4 años un plan muy importante ferroviario en los ferrocarriles de la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye principalmente la ejecución de las siguientes obras:

- Se continuará con el plan de renovación integral de las líneas metropolitanas que implica la renovación gradual de vías y estaciones.
- La renovación total del material rodante de los servicios metropolitanos de pasajeros
- El recambio del sistema de señalamiento eléctrico, que admite mayor frecuencia de trenes y un salto importante en lo que hace a confiabilidad y seguridad.
- Continuar con la obra de electrificación del ferrocarril General Roca.
- Construcción de más de 40 nuevos pasos bajo nivel en el área metropolitana, así como la renovación y mejoramiento de los existentes.
- La construcción de un Centro de Monitoreo de trenes



Figura 44: Plan de inversiones en curso de ferrocarriles metropolitanos. Fuente: CABA

5.2.3. Sistemas Inteligentes de Movilidad

En este apartado describo los **proyectos de sistemas inteligentes de transporte** de la ciudad de Buenos Aires.

- **Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)**

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) es una solución ágil y sencilla diseñada para el transporte público de pasajeros, que permite abonar con una sola tarjeta de proximidad sin contacto viajes en colectivos, subtes, trenes, y los peajes de los accesos, tanto en el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, como en las líneas de colectivos de importantes ciudades del país.

El Sistema único de boleto electrónico constituye un servicio basado en nuevas tecnologías para el acceso a los medios de transporte público que el Estado brinda a la ciudadanía. Posibilita además, que el propio Estado pueda controlar, regular y fiscalizar el uso de los servicios de transporte en tiempo real y de forma automática. Asimismo, con el SUBE se determinará con mayor exactitud el monto

de los subsidios públicos que debe recibir cada empresa, lo que hará más eficiente el sistema de subsidios dado que se podrá asistir a la demanda y no a la oferta. En el futuro el SUBE permitirá la implementación de una política tarifaria según la categoría de los usuarios que se podrá modificar en horarios con bandas, posibilitando que con una sola tarjeta se puedan cubrir distintos recorridos.

Además de facilitar el viaje, solucionar el problema de la falta de monedas y brindar información que permite el control y fiscalización, el SUBE es una herramienta poderosa para contribuir al diseño de políticas públicas asociadas al transporte. El usuario podrá a través del homebanking, un cajero automático o la app de MercadoPago cargar crédito en tu tarjeta SUBE a cualquier hora. Para acreditar la carga, lo podrá hacer en las nuevas terminales automáticas en las siguientes paradas de Metrobus

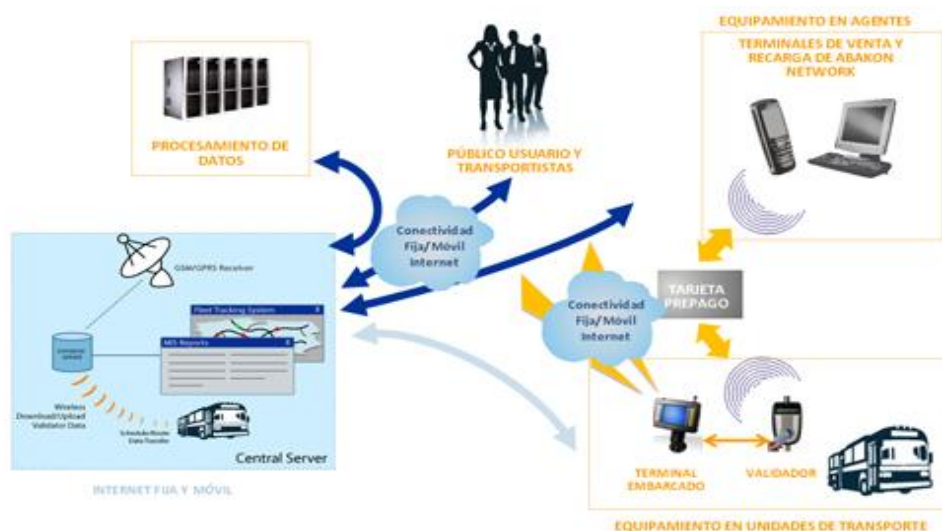


Figura 45: Esquema general de operación de tarjeta SUBE Fuente: Tallion

- **Nuevo Centro de Gestión de la Movilidad**

Recientemente se inauguró el **Centro de Gestión de la Movilidad** con tecnología de avanzada, ubicado en Pedro Chutro y Zavaleta, Parque Patricios.

Desde la nueva sede, en la que trabajarán 100 personas todos los días, se podrá gestionar de manera más eficiente el tránsito de la Ciudad.

El nuevo centro de monitoreo está equipado con componentes de última tecnología que permitirán centralizar el manejo y monitoreo de los equipos controladores de tránsito de la Ciudad, lo que permite el monitoreo en tiempo real y seguimiento del tránsito. Permitirá mejorar el trabajo en conjunto entre la Secretaría de Transporte, AUSA, SBASE, CUCC, SAME, AUBASA y Policía de la Ciudad y mejorar la fluidez en la toma de decisiones. Con la integración de todas las áreas operativas de tránsito y transporte claves; se trabajará con softwares de gestión integrados y protocolos de acción estandarizados.

Como novedad tecnológica, la incorporación de un videowall de amplias dimensiones (10,85m x 2,6m) permitirá visualizar las cámaras de monitoreo dispuestas en distintos puntos de la Ciudad. . En la nueva sede se concentra el gran caudal de datos e información sobre el tránsito en tiempo real como: el funcionamiento de los semáforos; el sistema adaptativo de tránsito; la medición del flujo vehicular a través de los sensores; la visualización de cámaras dispuestas en la Ciudad; la ubicación de las líneas de colectivos gracias al sistema de arribo predictivo y la visualización de las cámaras de seguridad en las unidades; el estado del Subte, del sistema de transporte público en bicicleta; las autopistas; el sistema de estacionamiento ordenado y grúas; el monitoreo de los cortes programados y espontáneos para poder tomar las mejores decisiones, realizar desvíos, brindar información precisa en tiempo real (vía Carteles de Leyenda Variable, BA Cómo Llego, Waze, redes sociales, etc.) y optimizar la tarea de los agentes de tránsito, entre otros.



Figura 46: Centro de Monitoreo y Gestión de la movilidad urbana. Fuente: CABA

Los operadores monitorean los diferentes elementos que integran el sistema de tránsito y, en base a esa información, toman decisiones en tiempo real. Para que los operadores puedan acceder a una mejor calidad de información y tengan un mayor control de los diferentes elementos del sistema, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició un proceso de modernización que incluye:

- Computadoras de Tránsito
- Semáforos
- Controladores de los semáforos
- Cableado



Figura 47: Semáforos. Fuente: CABA

- **Carteles de leyenda dinámica**

Los carteles de leyenda variable, informan en tiempo real cortes, manifestaciones, eventos y cualquier otra interrupción del tránsito. Ordenan el tránsito ofreciendo alternativas de circulación.



Figura 48: Carteles digitales de información de tránsito. Fuente: CABA

Los paneles muestran la dirección de los cuatro estacionamientos más cercanos respecto del conductor que los lee. Estos indican en qué sentido se debe conducir para llegar a ellos, la dirección y además, gracias a un sistema de mensajería luminosa y variable, los lugares disponibles en esas playas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló en los estacionamientos un sistema informático que obtiene la disponibilidad de espacio existente en cada una de las playas del área central y es reflejada en el cartel correspondiente. Dicho sistema permite que los datos se actualicen en tiempo real sin necesidad de que intervenga personal de tránsito en el proceso.



Figura 49: Carteles digitales de información de estacionamiento disponible. Fuente: CABA

- **Monitoreo de Patentes**

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires hace unos meses inauguraron el anillo digital de seguridad, un nuevo sistema de monitoreo automático de patentes de vehículos con cámaras lectoras de patentes. El sistema permitirá detectar y seguir la trayectoria de autos, motos y transportes con pedido de captura.

Los arcos con el sistema de lectura de patentes ya están funcionando en las principales avenidas y autopistas de acceso a la Capital Federal. También se encuentran en las principales vías que atraviesan la ciudad.

Entre la Ciudad y la Provincia entran y salen más de 1.100.000 autos por día con lo cual la única manera de poder monitorearlos es con tecnología. Cuando pase un auto que está denunciado o robado, se dará una alarma en tiempo real a los centros de monitoreo.



Figura 50: Arcos con sistema de lectora de patentes, en Av. Figueroa Alcorta Fuente: CABA

- **Plan de Semáforos inteligentes**

El Plan de Modernización del Sistema de Señalización Luminosa, que se comenzará a implementar a mediados de 2018, permitirá prever eventos especiales y hacer cambios en los ciclos semafóricos en tiempo real gracias al Sistema Adaptativo de Tránsito. Incluirá la implementación de nuevos cruces semafóricos, la instalación de espiras magnéticas para el sensado de vehículos (sensores), y la colocación de más cámaras y Carteles de Leyenda Variable en accesos y puntos estratégicos de la Ciudad. En la actualidad, los ciclos de los semáforos se programan de acuerdo con la cantidad de carriles, flujos y volumen vehicular, rodados que circulan, día y hora de la semana. El nuevo sistema incorporará la variable de “congestión en tiempo real” sobre la base de datos reunidos por Google, Waze, Moovity, y otras aplicaciones de tránsito, nuevos sensores y una mayor cantidad de carteles de leyenda variable.

El nuevo Centro de Gestión de la Movilidad, centralizará la operación y todos los datos en un mismo lugar lo que permitirá brindarle a los vecinos más información en tiempo real para que puedan tomar la mejor decisión en cada momento del día y volver su viaje más previsible.

El Sistema Adaptativo de Tránsito estará conectado a los sensores y podrá tomar decisiones de manera autónoma para realizar pequeños cambios en los ciclos semafóricos que favorezcan la fluidez del tránsito y podrá enviar información a los Carteles de Leyenda Variable para que comuniquen cortes, desvíos sugeridos y tiempos estimados de viaje. Sólo requiere la supervisión de un operador. En total, la Ciudad cuenta con 3816 cruces semafóricos y 24.000 semáforos vehiculares. El plan prevé sumar 400 sensores que medirán los flujos de tránsito en las zonas más problemáticas.



Figura 51: Semáforos- Fuente: CABA

- **Nuevo Sistema de Estacionamiento Inteligente**

A partir del segundo semestre del 2018, se implementará el nuevo sistema de estacionamiento regulado y acarreo moderno, transparente y de calidad. Las tickeadoras actuales serán reemplazadas por aproximadamente 2 mil terminales multipropósito, multiespacio y autónomas; y desde el celular no sólo se podrá pagar y renovar el tiempo de estacionamiento sino encontrar lugar con antelación. El residente podrá estacionar de manera gratuita hasta a 300 metros de su domicilio.

El nuevo sistema de estacionamiento regulado prevé que aproximadamente 78% de los lugares para estacionar continuará siendo gratuito, mientras que alrededor de 22% será pago. Habrá 2 tipos de tarifas en base a la demanda de cada zona: progresiva y sencilla.

Las nuevas terminales serán 100% electrónicas, permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE, y se reemplazará el ticket en papel que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas por una factura digital. Además, tendrán tres características multipropósito (permite pago de otros servicios), multiespacio (no importa la distancia al vehículo y autónomas (funcionan con energía solar).

Otra novedad tiene que ver con la reducción en el tiempo de búsqueda de un lugar para estacionar: se estima que representa, en promedio, 20% del viaje. Desde una aplicación se podrá renovar el tiempo de estacionamiento de manera remota y acceder a un Mapa de Oferta para conocer la disponibilidad de espacios libres en la vía pública, agilizando el proceso. De esta manera, los vecinos podrán conocer con anterioridad la ocupación de la zona a donde se dirigen, planificar su traslado y tomar decisiones inteligentes -en base a información en tiempo real- que les ahorren tiempo de viaje.

Al estacionar y ocupar un espacio en la vía pública, los vehículos enviarán la información a un software de administración central; que reflejará la ocupación de cada cuadra en la aplicación. Así, los autos que se encuentren buscando un espacio libre podrán optimizar su recorrido, previendo el lugar que utilizarán.



Figura 52- Mapa de nuevas zonas de estacionamiento ordenado. Fuente: CABA

- **Programa de transportes ecológicos**

El proyecto está dirigido a fomentar e implementar tecnologías menos contaminantes en el transporte de pasajeros. Esta iniciativa forma parte de las medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El paulatino recambio de colectivos convencionales por unidades híbridas es una acción concreta para reducir las emisiones de gases, sobre todo si se considera que 37% de esas emisiones provienen del sector transporte. Como primera etapa de este proceso de recambio tecnológico se incorporo la primera unidad de este tipo en la Línea 62, con el mismo costo de boleto para el pasajero. Paralelamente se puso en marcha el proceso de fabricación en serie y se espera incorporar nuevas unidades al transporte público de pasajeros de la Ciudad.

Un ecobus o bus híbrido es un vehículo que, a diferencia de los colectivos convencionales, tiene una combinación de dos motores. Consta de un motor diesel que acciona un generador de electricidad y un motor eléctrico que impulsa el vehículo. Esta combinación motriz, sumada a la recuperación de energía eléctrica durante el frenado, permite un ahorro significativo en el consumo de combustible y una notable disminución en la emisión de gases contaminantes.



Figura 53– Imagen de Ecobus. Fuente: CABA

- **Nuevo Sistema de arribo predictivo de colectivos**

La Secretaría de Transporte en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación lanzó recientemente el Sistema de Arribo Predictivo de colectivos en la nueva versión de la aplicación móvil “BA Cómo Llego”, creada por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. De esta manera, los usuarios que eligen este medio pueden contar con información en tiempo real del momento exacto de la llegada de los próximos colectivos, mejorando su experiencia de viaje ya que podrán acercarse a la parada en el momento justo y así evitar esperas potencialmente inseguras, especialmente en horarios nocturnos. La información es abierta y puede ser incorporada por distintas aplicaciones como Moovit y Google Maps.

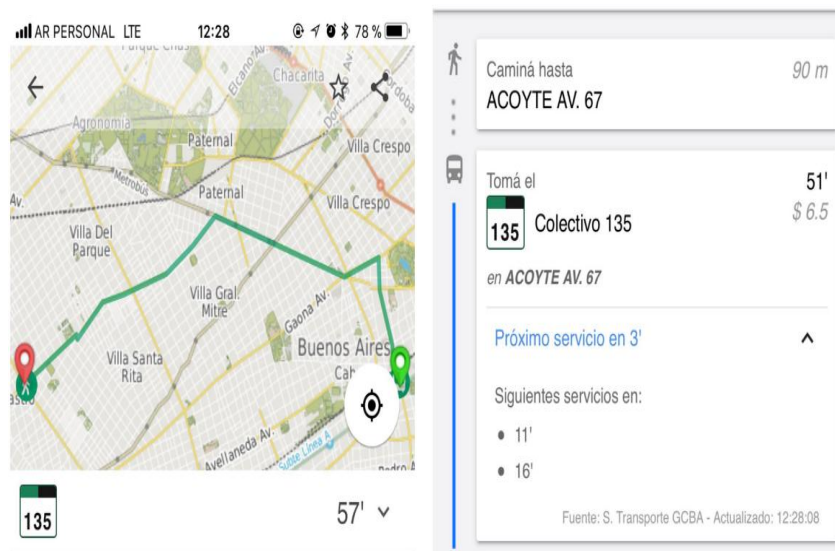


Figura 54- Imagen de aplicación móvil BA como llego- Fuente: CABA

Se trata de 4 dispositivos, 3 filman dentro de la unidad y 1 el exterior, que monitorean el interior y el frente y tienen capacidad de almacenar hasta 30 días de grabación. Permiten mejorar la experiencia de viaje tanto de los usuarios como de los conductores y aumentar las condiciones de seguridad vial, ya que tienen la doble función de monitorear el interior y hacer un seguimiento de los colectivos. Hoy el

Sistema ya muestra los servicios de 7 líneas de colectivos (7, 23, 44, 70 - se incorporó en enero de este año - 76, 135 y 150) con todos sus ramales, es decir, 328 unidades.

Además, comenzó la primera etapa de instalación de cámaras en 1.000 unidades de 16 líneas de colectivos que estará finalizada en el primer semestre de 2018. Actualmente la Ciudad ya cuenta con 8 líneas de colectivos que operan con esta tecnología: 7, 23, 44, 70, 76, 101, 135 y 150, lo que permite aumentar las condiciones de seguridad vial, ya que tienen la doble función de monitorear el interior y hacer un seguimiento de los colectivos. Se irán incorporando más en forma gradual hasta cubrir los 10 mil colectivos de líneas nacionales que circulan por el área metropolitana a fines de 2018.



Figura 55 – Imagen de la cámara en el colectivo. Fuente: CABA

- **Nuevo sistema de cobro “Free Flow” (flujo libre) para autopistas**

En cuatro años, está previsto que en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires no existan más cabinas de peajes ni barreras que impidan el paso de vehículos. Se lanzará esta año un nuevo sistema que se basa en el uso exclusivo del telepase y

en la instalación de lectores de patentes para detectar autos que circulen sin los dispositivos, a los que se les aplicarán multas.

A pesar de que recién comienza a delinearse este plan de "free flow", con el que ningún automóvil se verá obligado a detener su marcha en las autopistas porteñas, ya existen algunos avances en la tecnología que se utilizará. El sistema para pagar los peajes será a través de los actuales telepases, dispositivos llamados TAG que físicamente son una oblea electrónica con un chip incorporado que se adhiere al parabrisas del vehículo. Los telepases se utilizan tanto en las autopistas de la Ciudad, como en las del Gran Buenos Aires y rutas del país. Se pagan por débito de la tarjeta de crédito.

Hoy existen cabinas especiales para autos que circulan con el telepase y tarifas diferenciadas para quienes los usan con descuentos de 15%. A partir del nuevo sistema, esa será la última forma de pagar y si el auto que traspasa un peaje no cuenta con el dispositivo serán detectado por pórticos de lectura automática de patentes y multados. Los peajes incluidos en este nuevo sistema son el de Retiro de la Autopista Illia; Parque Avellaneda de la Perito Moreno, y Alberti de la 25 de Mayo.

Se trata de una iniciativa para mejorar la fluidez de la circulación y la seguridad vial en la traza, y reducir las congestiones. La idea está inspirada en ciudades de Estados Unidos, España y Chile.

Además del malestar que acarrea, la congestión de vehículos en las cabinas de peajes tiene un alto impacto en la contaminación de las grandes ciudades. La aplicación de tecnologías para pago electrónico redujo esas largas filas en las ciudades donde se aplicó. Incluso, son cada vez más efectivas ya que mientras en principio obligaban a los autos a reducir la velocidad a no más de 30 kilómetros por hora, en los países donde se aplican sistemas de vanguardia es posible traspasar los portales a la velocidad con la que circulaba el vehículo.



Figura 56-- Peaje sin barreras, Telepase. Fuente: AUSA

5.2.4. Aplicaciones móviles de Movilidad

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desplego la **red de conectividad “BA WiFi”**, que brinda a todos los vecinos la posibilidad de acceder a Internet de forma libre y gratuita, las 24 h. del día.

Hay más de 1000 antenas distribuidas en más de 900 lugares de la Ciudad donde circulan gran cantidad de personas, como son los edificios públicos, parques, plazas, estaciones de Subte y Metrobus.

La red cuenta con un sistema de protección en la navegación para que tus datos estén seguros y restringe contenidos no aptos para menores de 18 años.

BA WiFi cuenta con diferentes modelos de antenas como Cisco Aironet 1500, Avaya, Aruba 103, Altai y BelAir, entre otras, con alcance de entre 50 y 30 m. El ancho de banda, es decir la velocidad del servicio, varía según el canal utilizado.

Cada usuario puede iniciar una sesión de media hora de duración, que puede ser renovada ilimitadamente volviendo a aceptar los términos y condiciones.

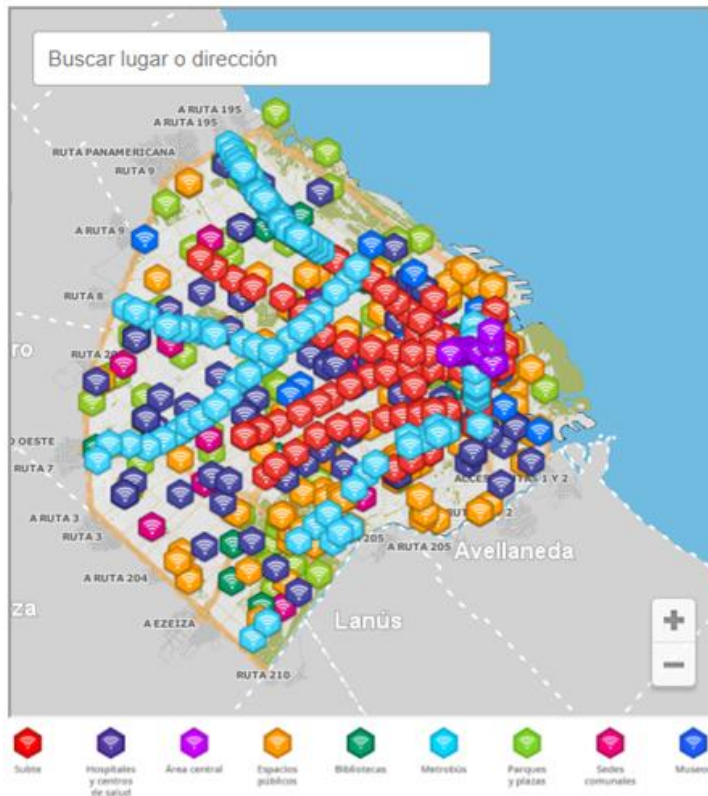


Figura 57- Mapa de puntos de acceso de la red BA Wi Fi Fuente: CABA

A continuación describo las **aplicaciones móviles que se han implementado recientemente en Buenos Aires**, que brindan a los usuarios información precisa en tiempo real para poder desplazarse en la ciudad en forma más eficiente y segura.

- **BA Como llego**

Es una aplicación que utiliza el sistema predictivo, informando la mejor forma de realizar un recorrido en la Ciudad de Buenos Aires optimizando el tiempo, a través de los diferentes medios de transporte público (colectivo, tren y subte), bicicleta, auto o pie.. Esta aplicación puede recomendar circuitos tomando en cuenta la demora por cortes de calles o piquetes, y también permitirá reducir el tiempo que

pasan los usuarios en las paradas de transporte público, ayudando a mantener su seguridad y resguardo. Al conocer los horarios de antemano los usuarios pasarán menos minutos de espera en horarios nocturnos o en zonas inseguras. Brinda información en tiempo real de arribo a la parada de colectivos, estado subte y arribo a la estación, y en el caso de trenes horario programados por cada línea y ramal. De acuerdo a la información de la ciudad de Bs.As., a fines del 2017, la cantidad de usuarios eran aproximadamente 420.000, con un porcentaje muy alto de crecimiento anual del orden del 59 %.

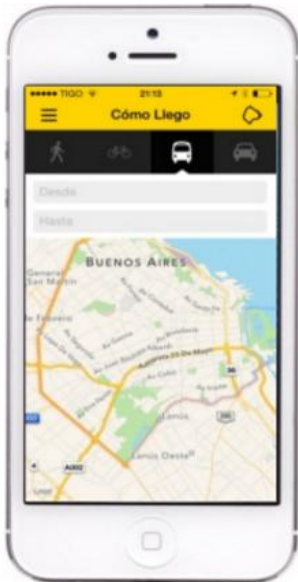


Figura 58: Aplicación BA Como Llego. Fuente: CABA

- **BA Ecobici**

Es una aplicación gratuita desarrollada por el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires que permite contar con la información de ciclovías y estaciones del sistema público de la ciudad. Se puede consultar los mapas de ciclovías, el historial de recorridos, conocer la disponibilidad de bicis por estación, reservas las bicis para retirar, y reporte de incidencias sobre bicis, estaciones y/o el servicio. . De acuerdo a la información de la ciudad de Bs.As., a fines del 2017, la

cantidad de usuarios eran aproximadamente 117.000, con un porcentaje muy alto de crecimiento anual del orden del 35 %.

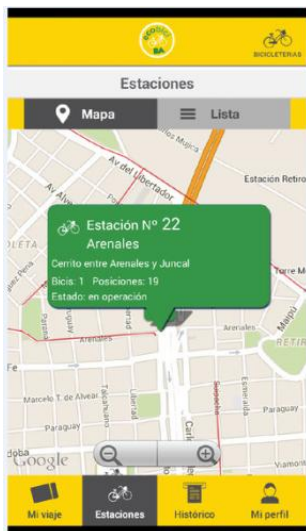


Figura 59: Aplicación BA Ecobici. Fuente: CABA

- **BA Taxi**

Es una nueva aplicación gratuita para los celulares que se lanzó en el 2017, que conecta a pasajeros particulares con taxistas profesionales y permite pedir un taxi gratis. Ya se encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Brinda la alternativa de pago mediante tarjeta de débito, crédito y efectivo, y cuenta con una manera muy fácil de registrarse que lleva solo unos minutos. Con BA Taxi podés solicitar viajes teniendo acceso en tiempo real a la información sobre el vehículo y su conductor, garantizando mayor seguridad y calidad del servicio. Además, permite georreferenciar los viajes, pagar con tarjeta de crédito, débito y efectivo, y calificar la experiencia del usuario. Los objetivos de esta solución para la movilidad son: brindar una herramienta para el control de la seguridad y la calidad del servicio, que mejore la experiencia integral de los viajes en taxis de la Ciudad de Buenos Aires; modernizar el servicio de taxis, con herramientas para calcular el

recorrido y el valor del viaje. De acuerdo a la información de la ciudad de Bs.As., a fines del 2017, la cantidad de usuarios eran aproximadamente 36.000.

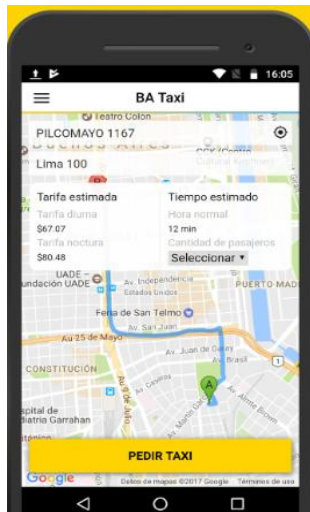


Figura 60: Aplicación BA Taxi-Pasajeros. Fuente: CABA

- **BA Subte**

Es una nueva app gratuita para el celular, permite consultar el estado del subte en tiempo real, y te alerta cuando hay demoras o interrupciones. Accedé al mapa o usá la función de "Cómo llego" para orientarte en la Ciudad. Además, información útil sobre las estaciones (conexión wifi, accesos, baños), y la posibilidad de hacer reclamos por problemas en las estaciones o en el servicio. De acuerdo a la información de la ciudad de Bs.As., a fines del 2017, la cantidad de usuarios eran aproximadamente 127.000, con un porcentaje muy alto de crecimiento anual del orden del 47 %.

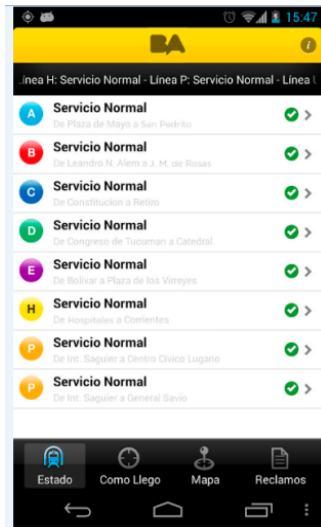


Figura 61: Aplicación BA Subte. Fuente: CABA

- **BA Denuncia Vial**

La propuesta “Denuncia vial” permite a los vecinos agilizar las denuncias de ciertas infracciones de tránsito, que resultan muy frecuentes, afectan a la buena convivencia y que puedan ser fácilmente acompañadas por evidencia fotográfica. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires podrán registrar fotográficamente ciertas infracciones y enviarlas a través de esta app. Una vez ingresadas serán analizadas y sobre aquellas válidas se labrarán las multas correspondientes. Este proyecto se articula con los controles continuos que realizan los agentes de tránsito en puntos críticos, las cámaras de seguridad vial y los móviles. Ejemplo de infracciones: estacionamiento en cordón amarillo, obstrucción de rampa, ocupación de espacio reservado, etc). De acuerdo a la información de la ciudad de Bs.As., a fines del 2017, la cantidad de usuarios eran aproximadamente 52.000, con un porcentaje muy alto de crecimiento anual del orden del 109 %.



Figura 62: Aplicación BA Subte. Fuente: CABA

En la siguiente grafica se observa la distribución de usuarios por cada aplicación de movilidad de la Ciudad de Bs.As., que hoy suman 750 mil usuarios, contando la app “BA como llego con la mayor cantidad de usuarios(55,8%).

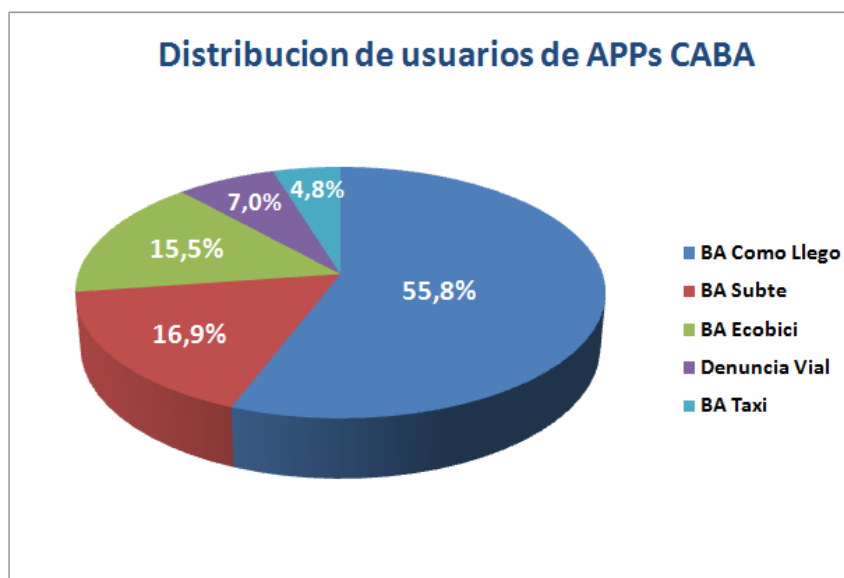


Figura 63: Distribución de usuarios de app's movilidad Fuente: CABA

En la siguiente gráfica se observa la evolución anual de usuarios de las aplicaciones de movilidad de la Ciudad de Bs.As., que hoy suman 750 mil usuarios, y se estima un crecimiento para el 2018 del orden del 69,2% para alcanzar los 1,2 millones de usuarios.

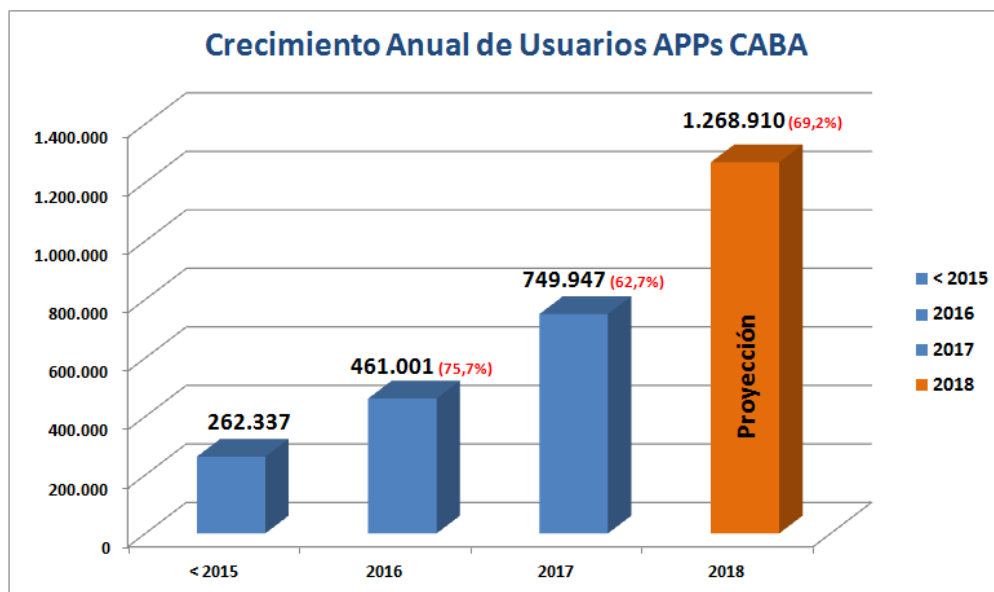


Figura 64: Evolución de usuarios de app's movilidad Fuente: CABA

6. Entrevistas

Realice entrevistas a funcionarios y profesionales con experiencia en la gestión y planificación de los proyectos de movilidad en la ciudad de Buenos Aires.

❖ **Entrevista a Juan Jose Méndez**, Secretario de Transporte de la Ciudad de Bs.As.

- ¿Cuál es desde su punto de vista el aporte de la Movilidad Urbana en el desarrollo de las ciudades?

Una ciudad segura y conectada, es una ciudad de oportunidades. Esto permite el acceso equitativo para todos los vecinos a las alternativas que la ciudad ofrece: la posibilidad de alcanzar un mercado laboral más grande y diverso; mejores ofertas educativas; y de salud. Una ciudad más productiva.

Así, nuestro objetivo es mejorar la experiencia de viaje de las personas que se mueven por la Ciudad todos los días dándole prioridad al transporte público de calidad y potenciando, no sólo la conectividad entre los distintos modos de transporte, sino las oportunidades de los vecinos que entienden la movilidad no como un obstáculo sino como una solución.

La red se vuelve cada vez más interconectada y por eso es más confiable. A eso aspiramos, es nuestra visión del transporte: una red conectada en la Ciudad en donde los distintos modos se combinan y siempre ofrecen una alternativa para moverse, impactando positivamente en la calidad de vida de los usuarios.

○ **¿Cuáles son las principales referencias que han tomado en Buenos Aires para darle forma al Sistema Metrobus?**

En 2011, cuando desarrollamos el primer BRT (Bus Rapid Transit) de la Argentina, Metrobus Juan B Justo, sabíamos que podíamos mirar a ciudades como Curitiba o Bogotá pero que no podíamos dejar de tener en cuenta la realidad de nuestra ciudad y nuestra red de transporte. Como el transporte terrestre en Buenos Aires funcionaba muy bien en términos de la seriedad de las empresas y la amplia cobertura de las rutas, no queríamos repensar o rediseñar la red existente, sino adaptar un sistema que sabíamos era eficiente a nuestra realidad. Este primer Metrobus cambió la matriz de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y demostró beneficios en la experiencia de viaje del usuario, al generar mejoras en las condiciones de seguridad vial y en la previsibilidad del transporte público. A partir de esta primera experiencia, entendimos que esta solución de movilidad, que surgió en Latinoamérica, en países como Brasil y Colombia, iba a funcionar en

Buenos Aires si podía adaptarse no sólo a la realidad de la Ciudad en general sino si podía ser permeable al entorno.

○ **¿Qué próximos pasos están proyectados en Buenos Aires para seguir mejorando la Movilidad de la ciudad?**

Nuestra idea es transformar la movilidad en Buenos Aires a partir de un cambio de paradigma: del transporte a la movilidad. Así, queremos construir una ciudad conectada, que promueva el transporte público, sustentable y de calidad, y priorice al peatón y al ciclista. La Secretaría de Transporte se encuentra permanentemente incorporando nuevas propuestas, teniendo en cuenta que 84% de los viajes que se realizan en la Ciudad es en transporte público.

Nuestro principal objetivo es hacer que efectivamente el transporte público sea la mejor opción de movilidad para todos, incluso para aquellos que llegan del Área Metropolitana, ya que hoy el 55% lo hace en transporte público y 45% en automóvil particular. Tenemos que extender el alto uso del transporte público en la ciudad a toda la región metropolitana y para eso estamos trabajando con la extensión de la Red Metrobus.

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su espíritu innovador y vanguardista en la incorporación de nuevas tecnologías. Fue la primera ciudad de América Latina en incorporar el subte y fue la primera ciudad del mundo en usar colectivos para el transporte urbano.

Hoy, sigue acortando los caminos hacia el futuro, moldeando un sistema de movilidad inteligente que, a partir de plataformas tecnológicas, aumenta la eficiencia en la toma de decisiones de movilidad y mejora la calidad de vida ciudadana.

La necesidad de establecer un modelo de movilidad inteligente y sustentable apunta también a explorar soluciones amigables con el medio ambiente, componer sociedades más sostenibles e inclusivas, y paliar problemas como la congestión de

tránsito y los incidentes viales. De la mano de la tecnología, estamos concibiendo una ciudad para las personas.

Así, Microcentro Peatonal, que actualmente beneficia a un millón de personas que transita todos los días el área central; se extenderá a Retiro, Casco histórico y Tribunales mejorando la calidad de vida de 2 millones de personas. Esto reducirá 2800 toneladas de CO2 en forma anual: se necesitan 37 mil árboles para contrarrestarlo.

○ **¿Cuáles considera son las experiencias y mejores prácticas que pueden compartir desde Buenos Aires a otros países?**

Tenemos una Ciudad muy conectada y con una red de transporte muy vasta, pero una red que fue abandonada hace 30 o 40 años y tuvo muy pocos avances o actualizaciones. En los últimos 8 años dimos un ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires de cómo se podía actualizar y crecer en esa red. Si bien el modelo de movilidad BRT (Bus Rapid Transit) ya existía en otras partes del mundo, en la Ciudad de Buenos Aires el desafío estuvo en resignificarlo: si bien nos basamos en una solución de movilidad que ya existía, la adaptamos a las particularidades de la flota de colectivos local. La Ciudad de Buenos Aires ya contaba con una amplia oferta de transporte público. Lo que hicimos fue elevar la calidad de esta generando carriles exclusivos que priorizan la movilidad sustentable y los buses urbanos en avenidas con alto flujo de tránsito. Esto devino en un beneficio concreto de reducción de tiempos de viaje, mayor comodidad y seguridad vial para los vecinos de la Ciudad. Hoy 91 de las 137 líneas de colectivos de la Ciudad pasan por alguno de los corredores de la Red Metrobus CABA.

Por otro lado, cada uno de los 8 corredores de la Red Metrobus CABA se adapta a las características de su barrio y todos aportan un beneficio particular. Metrobus Del Bajo, el último inaugurado, jerarquiza el paisaje de la zona

ajustándose al contexto urbano de dos de las vías más emblemáticas de la Ciudad. En el caso de Metrobus Sur, por ejemplo, el impacto fue la puesta en valor y la mejora en el entorno de 8 barrios de la Ciudad.

Este año Metrobus 9 de julio, el corredor que desafió la fisonomía de la avenida más emblemática de la Argentina, ganó un premio en el Foro Internacional de Transporte. Se lo destacó como “un buen ejemplo de un marco efectivo de cooperación que unió diferentes actores incluido el gobierno Nacional, la Ciudad y los operadores de transporte”.

❖ **Entrevista a Marcelo P. Funes**, Subsecretario de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires.

○ **¿Cuáles son los proyectos implementados, y futuros vinculados a la movilidad inteligente para la ciudad?**

Estamos llevando adelante el despliegue de la red de sensores de la Ciudad que nos permiten obtener diferentes mediciones como variables atmosféricas, contaminantes, vibraciones sísmicas, radiación solar, niveles de ruido y comportamiento urbano y vehicular. La iniciativa consiste en la instalación de tres tipos de dispositivos de telemetría que obtienen datos confiables y en tiempo real para predecir acontecimientos y afrontarlos con mayor eficiencia, estos datos serán publicados en el portal “Buenos Aires Data” para que tanto los ciudadanos como las distintas áreas de gobierno puedan consultarlos, utilizarlos y analizarlos.

Vamos a modernizar el sistema de estacionamiento regulado y acarreo de la Ciudad para que sea un servicio transparente y de calidad. Los vecinos tendrán la opción de planificar su recorrido en base a información en tiempo real sobre la

ocupación de los espacios en la vía pública y de gestionar toda la operación desde su celular.

Lanzamos el Plan de Modernización del Sistema de Señalización Luminosa que nos va a permitir gestionar de manera integral el tránsito, favorecer su fluidez, permitirá prever eventos especiales y hacer cambios en los ciclos semafóricos en tiempo real gracias al Sistema Adaptativo de Tránsito

- **¿Cuáles son las aplicaciones app's que están previstas lanzar en materia de movilidad de los usuarios del transporte?**

Además de las ya conocidas BA Cómo Llego, BA Taxi, BA Subte, BA Móvil, y BA EcoBici aplicaciones que ofrecen información muy útil para los ciudadanos a la hora de decidir cómo moverse o viajar dentro de la ciudad de Buenos Aires, también se lanza la aplicación para denuncias viales (BA Denuncia Vial). El plan a futuro consiste en mejorar estas aplicaciones ya desarrolladas buscando la mayor satisfacción del usuario, en este caso el ciudadano. Estas aplicaciones las usan 750.000 usuarios.

- **¿Hay interacción conjunto del Gobierno de la Ciudad con los municipios y la provincia en materia de la planificación de la innovación y la tecnología?**

Si, la hay, pero en materia de transferencia de información de programas. No hay una interacción fluida. Debido a esto podemos encontrar una oportunidad de mejora en este tema ya que la necesidad de establecer una interacción para realizar acciones conjuntas está latente. Si se pudiera lograr o generar esto se podría llegar a una continuidad o una extensión de lo que es la ciudad en ese tipo de cosas y empezar a beneficiar la gestión de los municipios

pero también de la cotidianeidad del ciudadano. Las cosas que se han hecho en conjunto hasta hoy no han sido en materia de planificación de innovación y tecnología.

❖ **Entrevista a Marcelo Alejandro Castro**, Jefe del Departamento de Electrónica e ITS de Autopistas Urbanas de Bs.As. (AUSA)

○ **¿En qué consiste el nuevo sistema de monitoreo de control de la autopistas, y cuáles son los beneficios esperados?**

El sistema de monitoreo se realizaba de manera reactiva, es decir un operador monitoreaba las 50 cámaras sobre la autopista o cuando recibe un aviso telefónico de un usuarios, recién en ese momento activaba los servicios de emergencia (móviles de seguridad vial, grúas, ambulancias, bomberos, defensa civil, etc.).

Desde mediados del 2017, se instalaron más de 350 cámaras full HD, las cuales cuentan con un sistema de detección automática de incidencias (DAI), las cual se parametrizan determinados tipos de eventos (frenada brusca, vehículo detenido, etc.), el sistema de cámaras dispara una alarma al operador y de corroborarse un incidente, se activan los servicios de emergencia.

Los beneficios que logramos tener, es que detectamos mucho más rápido los incidentes sobre la autopista, mejorando sustancialmente el tiempo de atención a nuestros usuarios en emergencia y minimizamos los tiempos de congestión sobre nuestra autopista.

○ **¿Cuáles son los principales proyectos de movilidad inteligente lanzados y/o próximos a implementar para mejorar los tiempos de recorrido y la seguridad en las autopistas?**

Durante el año próximo, migraremos las actuales cabinas de peaje a un nuevo sistema de cobro llamado “Free Flow” (flujo libre). El mismo permitirá realizar el cobro a cada vehículo, a través de un pórtico colocado sobre las autopistas en el cual:

- Una serie de antenas y cámaras leerán la patente.
- Un radar analizará la volumetría del vehículo y lo categorizará.
- Con los datos obtenidos, se enviará al proceso del cobro.

Esto traerá como beneficios:

- Reducción del tiempo a los usuarios en el proceso de pago, ya que no se deberán detenerse para pagar.
- Reducirá las congestiones, por tener flujo libre de tránsito (hoy las estaciones de peaje, funcionan como punto de detención y producen congestión).
- Minimizará los siniestros (ya que en los puntos actuales de cobro, tenemos tasas muy altas de siniestros).

- **¿Hay interacción conjunta de AUSA con las carteras del área de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios metropolitanos para la planificación de la movilidad con innovación y tecnología?**

Hace unos meses se generó un centro de control unificado en Parque Patricios llamado “Centro de Gestión de la Movilidad”, nuestro centro de control colocó un puesto “satélite” a fin de establecer protocolos de actuación conjunta con varias áreas que trabajan sobre la movilidad (Autopistas Urbanas, Agentes de Tránsito, Semaforización de CABA, monitoreo de Transporte Público, Policía de la Ciudad, SAME, etc.). Además, se está consolidando una gran base de datos con todas las estadísticas del movimiento del tránsito, logrando poder tomar medidas para mejorar la movilidad diaria de los ciudadanos.

7. Conclusiones

La implementación de los proyectos de movilidad soportados en soluciones innovadoras en tecnología y telecomunicaciones han sido el factor clave del éxito del Plan de movilidad en la ciudad de Buenos Aires, apalancado en los proyectos sustentables como el Metrobus (reducción de 50% de tiempos), el sistema Ecobici (3,5 % de los viajes), el Plan Prioridad Peatón (70% del área del microcentro), y del lanzamiento de las aplicaciones de tecnología móvil con información en tiempo real (750 mil usuarios).

Es de destacar las obras del Metrobus como han cambiando la matriz de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, demostrando los beneficios en la experiencia de viaje del usuario, al generar mejoras en las condiciones de seguridad vial, y en la previsibilidad del transporte público. Es importante resaltar la adaptación al espacio urbano de los corredores del Metrobus en función de las necesidades del barrio en el que se encuentra, y lo que los vecinos de esa zona necesitan. Esta microadaptabilidad al entorno es además esencial no sólo para asegurar que se resuelvan las necesidades de los habitantes, sino para que el corredor acompañe y refuerce la identidad del barrio en el que está.

Otro punto que destaco es el la institucionalización de la Agencia Metropolitana de Transporte que permitió avanzar en la solución de problemas interjurisdiccionales, para poder realizar las obras fundamentales para mejorar la movilidad que venían siendo postergadas como el proyecto de Red de Expresos Regionales, el proyecto de la autopista del Paseo del Bajo, y la extensión de los corredores del Metrobus que unirán la Capital con el GBA, así como intercambio de bases de datos como por ejemplo para realizar el entrecruzamiento de datos de infractores entre la Ciudad y los municipios del GBA, para que quienes cometan una falta de tránsito sean detectados en cualquier distrito para que paguen las multas.

Los avances en los proyectos de Accesibilidad como el Centro de Gestión de la Movilidad, la implementación de la cartelera y semáforos inteligentes, el nuevo sistema de arribo predictivo, y los desarrollos en aplicaciones de tecnología móvil como BA Como Llego(419 mil), BA Ecobici(117 mil), BA Subte(127 mil), BA Taxi(36 mil), y BA Denuncia Vial(52 mil), que actualmente cuentan con 750 mil usuarios con un crecimiento anual de 63%, con un crecimiento previsto para el 2018 del orden del 69,2% para alcanzar los 1,2 millones de usuarios, demuestran que su implementación está siendo estratégica para lograr soluciones eficientes a las problemáticas de la movilidad. La tecnología móvil permite mejorar el tiempo que se tarda en realizar un recorrido mediante la posibilidad de acceder en tiempo real a la información sobre el tiempo de espera, horarios e itinerarios de transporte público, estado de circulación, zonas congestionadas, etc. La información disponible en tiempo real es fundamental, “no sólo es importante viajar más rápido sino saber cuándo llega el próximo colectivo”.

La implementación de las herramientas de la tecnología móvil ofrece la posibilidad de ganar en calidad de vida, que los ciudadanos tengamos información de las mejores opciones para movilizarse de forma más sostenible y económicas siendo un beneficio personal y colectivo. Haciéndose de información en tiempo real, cada persona puede ganar tiempo y ahorrar dinero. Por otro lado también aporta en la disminución del impacto medioambiental, y colabora al desarrollo de la movilidad sustentable, al facilitar la gestión de los desplazamientos urbanos y alentar el uso del transporte público.

En la siguiente imagen se enumeran todos los proyectos descriptos, indicando los recientemente lanzados

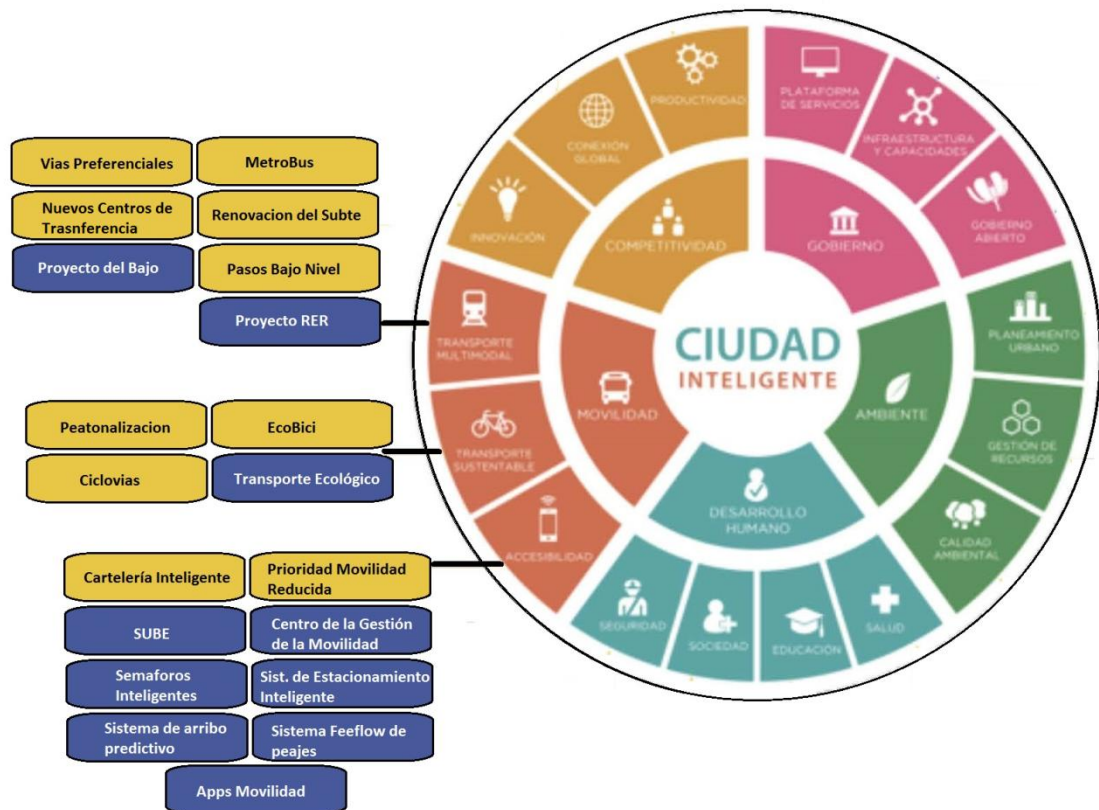


Figura 65: Proyectos implementados de movilidad- Fuente: CABA

Las últimas mediciones de indicadores de Smart Cities dan resultados muy favorables al Plan de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires basado en los proyectos implementados en los ejes de accesibilidad, el transporte sustentable, y el transporte Multimodal. Si comparamos la última medición del 2015 versus el 2011 cuando se realizó la primera edición, se incrementó un 65 % pasando de 3,1 a 5,1, y el caso de la movilidad inteligente se duplicó pasando de 2,5 a 4,7.

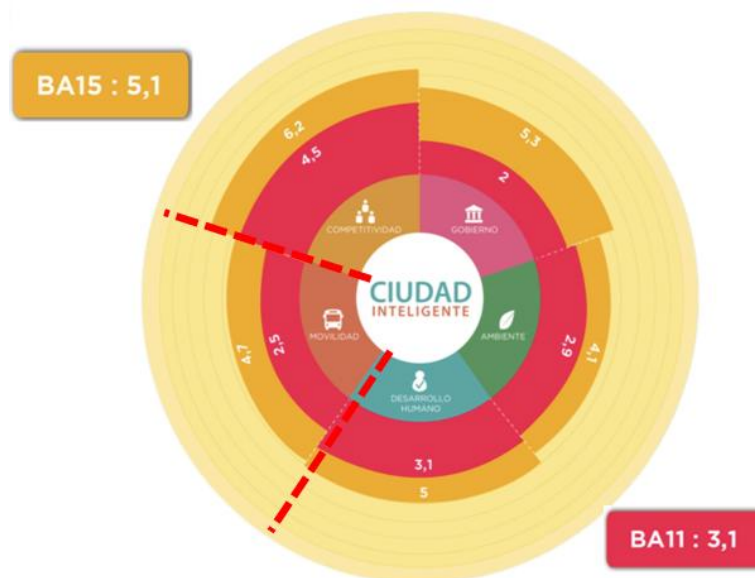


Figura 66: Medición de Ciudad Inteligente 2015 vs 2011 Fuente: CABA

Finalmente se concluye que las políticas, proyectos y acciones llevados adelante en la gestión del Plan de Movilidad de la ciudad de Buenos Aires están siendo exitosos ya que han priorizado el transporte público, la movilidad saludable, el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, incorporando tecnología como sistemas inteligentes y aplicaciones móviles que han logrado facilitar la circulación de los habitantes de la ciudad. Así lo demuestran sus reconocimientos al ganar el Sustainable Transport Award (premio al transporte sustentable que entrega cada año la Junta Internacional de Investigación del Transporte en Washington DC) por la implementación del Plan de Movilidad Sustentable. Asimismo, el Transport Achievement Award premio el proyecto Metrobus 9 de Julio, y también hay que destacar que Buenos Aires lidera el ranking 2018 de las ciudades inteligentes de Latinoamérica de acuerdo al reciente índice IESE Business School.

CIUDAD	POSICIÓN REGIONAL	POSICIÓN GLOBAL 2015	POSICIÓN GLOBAL 2016	POSICIÓN GLOBAL 2017
Buenos Aires (Argentina)	1	84	79	76
Santiago (Chile)	2	83	75	86
Panamá (Panamá)	3	91	99	94
Montevideo (Uruguay)	4	88	92	100
San José (Costa Rica)	5	102	103	102



Figura 67: Ranking 2018 Top 5 de ciudades inteligentes de Latinoamérica Fuente: IESE Business School

8. Bibliografía

- Agosta, R.(2012) Problemática general del sector del transporte en la Argentina.
- Asensio, J.; Matas, A.(1999) El papel del transporte público en las ciudades.
- Borja, J.; Castells, M. (1997) Local and Global: The Management of Cities in the Information Age.
- Dextre,J(2014) Movilidad en zonas urbanas.
- Salazar;Manuel Calvo(2013) Movilidad sostenible en nuestras ciudades.
- Cebollada y Miralles (2005).Modelo urbano, movilidad y exclusión social.
- Comisión Europea, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (2001) La política europea de transportes de cara al 2010, la hora de la verdad. Luxemburgo
- Conroy, P. (2000) Intelligent Transportation Systems.
- Dirks, S.; Keeling, M.(2009) Ciudades inteligentes.
- McKinsey Global Institute; Dobbs,R.; Smit,S.; Remes,J; Manyka,J; Roxburgh,C; Restrepo, A (2011) Urban Word: Mapping the economic power of cities.
- McKinsey Global Institute (2018) Smart Cities: Digital Solutions for a more livable future.

- McKinsey Global Institute (2017) An integrated perspective on the future of mobility part: transforming urban delivery.
- Castiella, L.(2014) Aspects to consider for building a Model from a City Government Point of View, Strategic Management Quarterly
- Glaeser,L & Resseger,M.(2009) National Bureau of Economic Research, “The Complementary Between Cities and Skills”,
- Encuesta de Movilidad Domiciliaria en el área metropolitana de Bs.As(2010)
- Houghton.J; Reiners.J; Lim.C.(2009) Transporte Inteligente.
- Investigación del transporte urbano público de Buenos Aires-INTRUPUBA(2010)
- ITS; Applications in Public Transport: Improving the service to the Transport System Journal of Advanced Transportation, (2000)
- Campbell, Tim.(2012) Beyond Smart Cities: How Cities Network, Learn and Innovate
- Lupano, A; Sanchez, J (2009) Políticas de movilidad urbana e infraestructura urbana de Transporte. CEPAL, p.1-65
- Ministerio de Transporte de la Nación. Plan Operativo Quinquenal 2016-2020 de Ferrocarriles Argentinos.
- Ministerio de Transporte. Plan Quinquenal 2012-2016 de Transporte Argentino.
- Meyer, M.D.(2000) Transport Planning for Urban Areas: A Retrospective Look and Future Prospects. Millennium. Special, vol. 34, n°1, p. 143-171.
- Miralles (2002) Ciudad y Transporte. El Binomio perfecto.
- Muñoz,F(2006) El tiempo del territorio, los territorios del tiempo.
- Nuñez,P(2012) IBM y las Ciudades Inteligentes.
- Pozueta Echavarri, J.(2000) Movilidad y planeamientos sostenibles, hacia una consideración inteligente del transporte y movilidad en el planeamiento y en el diseño urbano.
- Rueda, S. (2000) La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa.

- Arq.Gomez, Merida(2011) Ecología urbana y movilidad (indicadores, tipos de ciudad)
- Segui Pons, J.M. (2002) Los Sistemas Inteligentes de Transporte. Efectos territoriales a partir del estudio de casos. III Congreso Nacional sobre Sistemas Inteligentes de Transporte. Seguridad, Información y Tecnología.
- Segui y Martinez (2004) Geografía de los Transportes.
- Taylor, M.(1998). New Technologies in Transport. University of South Australia.
- Universidad Tecnológica Nacional. Observatorio Nacional de datos de Transporte. Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
- Macri,M; Ibarra,A.(2015) Buenos Aires para Todos los Argentinos: Ciudad Inteligente que construye futuro.
- IESE Business School(2018) - Cities in motion Index
- United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development. Documento ONU Hábitat III. 2015.
- Sitio web: Banco de Desarrollo de América Latina <https://www.caf.com/>
- Sitio web: Obervatorio de movilidad urbana, CAF
<https://www.caf.com/es/temas/o/observatorio-de-movilidad-urbana>
- Sitio web: Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico
<http://www.oecd.org/>
- Sitio web: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
<http://www.cepal.org/es>
- Sitio web: Departamento de Transporte de USA <https://www.transportation.gov/>
- Unión internacional de transportes públicos <http://www.uitp.org/vision-mission>
- Comisión Europea https://europa.eu/european-union/topics/transport_es
- Sitio web: Asociación de operadores móviles GSMA <https://www.gsma.com/>
- Sitio web: Vienna University of Technology <https://www.tuwien.ac.at/>

- Sitio web: Instituto para las políticas para el transporte y el desarrollo
<http://www.ipsnoticias.net/temas/instituto-de-politicas-para-el-transporte-y-el-desarrollo-itdp/>
- Sitio web: Carrier y asoci. <http://www.carrieryasoc.com/>
- Sitio web: Tranvía Wiener Linien <https://www.wienerlinien.at/eportal3/>
- Sitio web: Transmilenio Bogota <http://www.transmilenio.gov.co/>
- Sitio web: BRT Curitiba <http://urbs.curitiba.pr.gov.br/>
- Sitio web: Metrocable de Medellín <https://www.metrodemedellin.gov.co/>
- Sitio web: Velib Francia <https://www.velib-metropole.fr/en/service>
- Sitio web: Ministerio de transporte de Argentina <http://www.transporte.gob.ar/>
- Sitio web: Biblioteca del Centro de estudios del transporte del área Metropolitana, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA
<http://www.cetam.fadu.uba.ar/biblioteca/>
- Sitio web: Ciudad de Buenos Aires <http://www.buenosaires.gob.ar/>
- Sitio web: CNRT <http://www.cnrt.gov.ar/>
- Sitio web: Órgano de Control de Concesiones Viales <http://www.occovi.gob.ar/>
- Sitio web: Autopistas urbanas de la Ciudad de Bs.As. <https://www.ausa.com.ar/>
- Sitio web: Sistema Único de Boleto Electrónico <https://www.sube.gob.ar/>
- Sitio web: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina <http://www.acara.org.ar/>
- Sitio web: Centro tecnológico de transporte, tránsito y seguridad vial, UTN
<http://c3t.fra.utn.edu.ar/>
- Sitio web: Fundación Metropolitana, Argentina <http://metropolitana.org.ar/>
- Sitio web: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas
<http://www.indec.mecon.ar/bases-de-datos.asp>